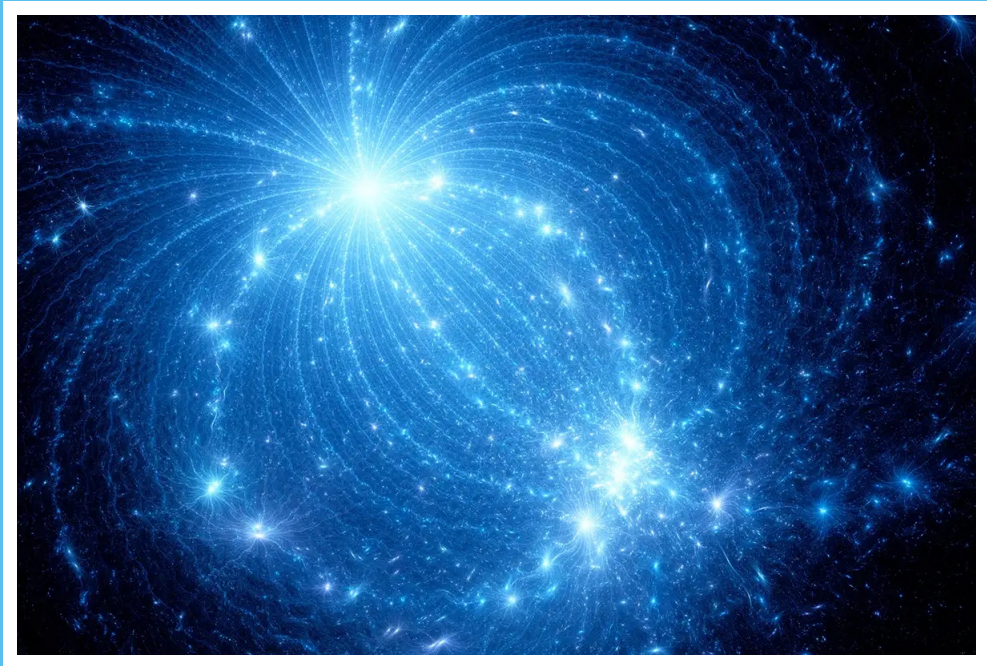


Mattia Robuschi Caprara

# Appunti Fisica 2



## Prefazione

Un riassunto di Fisica 2 (Professor. Massimo Ghidini)

## Contents

|           |                                                                                              |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Elettrostatica</b>                                                                        | <b>4</b> |
| 1.1       | Incipit                                                                                      | 4        |
| 1.2       | Carica Elettrica                                                                             | 5        |
| 1.2.1     | Struttura Atomica                                                                            | 5        |
| 1.2.2     | Conduttori e Isolanti                                                                        | 5        |
| 1.2.3     | Induzione Elettrostatica                                                                     | 6        |
| 1.2.4     | Quantizzazione della Carica Elettrica                                                        | 6        |
| 1.2.5     | Conservazione della Carica Elettrica                                                         | 6        |
| 1.3       | Legge di Coulomb                                                                             | 6        |
| 1.4       | Principio di sovrapposizione                                                                 | 7        |
| 1.5       | Confronto tra forza gravitazionale ed elettrostatica                                         | 7        |
| 1.6       | Campo Elettrico                                                                              | 8        |
| 1.6.1     | Campi scalari e campi vettoriali                                                             | 8        |
| 1.6.2     | Campo elettrico di una carica puntiforme                                                     | 8        |
| 1.6.3     | Campo elettrico di un gruppo di cariche puntiformi                                           | 9        |
| 1.6.4     | Linee di forza di un campo elettrico (Visualizzazione dei campi vettoriali)                  | 9        |
| 1.7       | Dipolo Elettrico                                                                             | 10       |
| 1.7.1     | Calcolo campo elettrico nel campo equatoriale del dipolo                                     | 11       |
| 1.8       | Campo elettrico generato da distribuzioni continue di carica                                 | 11       |
| 1.9       | Campo elettrico di una distribuzione lineare di carica                                       | 12       |
| 1.10      | Spira circolare uniformemente carica (campo lungo l'asse)                                    | 13       |
| 1.11      | Flusso di un campo vettoriale                                                                | 14       |
| 1.12      | Legge di Gauss                                                                               | 15       |
| 1.12.1    | Campo in prossimità di una distribuzione lineare di carica molto lunga                       | 18       |
| 1.12.2    | Campo in prossimità di una grande lamina piana uniformemente carica                          | 18       |
| 1.12.3    | Sfera uniformemente carica                                                                   | 19       |
| 1.12.4    | Doppio strato piano                                                                          | 20       |
| 1.13      | Potenziale Elettrico                                                                         | 20       |
| 1.13.1    | Potenziale di una particella di prova nel campo di un numero qualsiasi di cariche puntiformi | 23       |
| 1.13.2    | Distribuzione continua di carica                                                             | 23       |
| 1.13.3    | Dipolo elettrico e potenziale elettrico                                                      | 24       |
| 1.13.4    | Energia potenziale di un dipolo in un campo elettrico uniforme                               | 24       |
| 1.13.5    | Potenziale del campo generato da una distribuzione lineare di carica                         | 25       |
| 1.13.6    | Relazione tra campo e potenziale elettrico                                                   | 26       |
| 1.13.7    | Superfici equipotenziali                                                                     | 27       |
| 1.13.8    | Conduttori in equilibrio elettrostatico                                                      | 27       |
| 1.13.9    | Campo elettrico nelle immediate vicinanze di un conduttore                                   | 28       |
| 1.13.10   | Conduttori in equilibrio elettrostatico (2)                                                  | 28       |
| 1.13.10.1 | Conduttore cavo                                                                              | 29       |
| 1.14      | Conduttori e Capacità                                                                        | 29       |
| 1.14.1    | Capacità di un conduttore isolato                                                            | 29       |
| 1.14.2    | Capacità di una sfera conduttrice isolata                                                    | 30       |
| 1.14.3    | Condensatore                                                                                 | 31       |
| 1.14.4    | Condensatore piano                                                                           | 32       |
| 1.14.5    | Sistemi di condensatori in parallelo                                                         | 32       |
| 1.14.6    | Sistemi di condensatori in serie                                                             | 33       |
| 1.14.7    | Energia Elettrostatica                                                                       | 33       |
| 1.14.8    | Energia elettrostatica immagazzinata in un condensatore                                      | 35       |
| 1.14.9    | Densità di energia elettrostatica di un campo elettrico                                      | 35       |
| 1.15      | Dielettrici                                                                                  | 35       |
| 1.15.1    | Proprietà elettrostatica dei dielettrici                                                     | 35       |
| 1.15.2    | Descrizione molecolare dei dielettrici                                                       | 37       |
| 1.15.2.1  | Polarizzazione per deformazione                                                              | 37       |

|          |                                                                                         |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.15.2.2 | Polarizzazione per orientamento . . . . .                                               | 37        |
| <b>2</b> | <b>Elettrodinamica</b>                                                                  | <b>39</b> |
| 2.1      | Corrente Elettrica Stazionaria . . . . .                                                | 39        |
| 2.2      | Densità di corrente . . . . .                                                           | 41        |
| 2.3      | Legge dei nodi (1 <sup>a</sup> legge di Kirchoff) . . . . .                             | 42        |
| 2.4      | Legge di Ohm . . . . .                                                                  | 42        |
| 2.5      | Resistività . . . . .                                                                   | 43        |
| 2.6      | Legge di Ohm in Forma Locale . . . . .                                                  | 44        |
| 2.7      | Modello di Drude per i Metalli . . . . .                                                | 45        |
| 2.8      | Effetto Joule . . . . .                                                                 | 46        |
| 2.9      | Resistori in Serie e in Parallelo . . . . .                                             | 47        |
| 2.9.1    | Resistori in Serie . . . . .                                                            | 47        |
| 2.9.2    | Resistori in Parallelo . . . . .                                                        | 48        |
| 2.10     | Amperometri e Voltmetri . . . . .                                                       | 48        |
| 2.11     | Forza Elettromotrice . . . . .                                                          | 48        |
| 2.12     | Legge di Ohm generalizzata e 2 <sup>a</sup> legge di Kirchhoff . . . . .                | 50        |
| 2.13     | Carica di un Condensatore Attraverso un Resistore . . . . .                             | 50        |
| <b>3</b> | <b>Magnetostatica</b>                                                                   | <b>52</b> |
| 3.1      | Campo Magnetico . . . . .                                                               | 52        |
| 3.1.1    | Il Campo Magnetico $\vec{B}$ . . . . .                                                  | 53        |
| 3.1.2    | Come definiamo $\vec{B}$ ? (Forza di Lorentz) . . . . .                                 | 54        |
| 3.1.3    | Esempi . . . . .                                                                        | 55        |
| 3.1.3.1  | Esempio 1 . . . . .                                                                     | 55        |
| 3.1.3.2  | Esempio 2 . . . . .                                                                     | 55        |
| 3.1.3.3  | Esempio 3 . . . . .                                                                     | 56        |
| 3.2      | Effetto Hall . . . . .                                                                  | 56        |
| 3.3      | Forza Magnetica su un Conduttore Percorso da Corrente (Stazionaria) . . . . .           | 57        |
| 3.3.1    | Generalizzando per un filo di forma arbitraria . . . . .                                | 58        |
| 3.4      | Momento Meccanico su una Spira Piana . . . . .                                          | 58        |
| 3.5      | Legge di Biot-Savart e le sue Applicazioni . . . . .                                    | 60        |
| 3.5.1    | Filo Rettilineo (Indefinito) . . . . .                                                  | 60        |
| 3.5.2    | Spira Circolare . . . . .                                                               | 61        |
| 3.5.2.1  | Nel Centro della Spira . . . . .                                                        | 62        |
| 3.5.2.2  | A Grande Distanza . . . . .                                                             | 62        |
| 3.5.2.3  | In Generale . . . . .                                                                   | 62        |
| 3.5.3    | Coppie di Newton (3° Principio della Dinamica) . . . . .                                | 62        |
| 3.6      | Legge di Ampere . . . . .                                                               | 63        |
| 3.6.1    | Corrente Concatenata . . . . .                                                          | 64        |
| 3.6.1.1  | Esempio 1 . . . . .                                                                     | 64        |
| 3.6.1.2  | Esempio 2 . . . . .                                                                     | 64        |
| 3.6.1.3  | Esempio 3 . . . . .                                                                     | 65        |
| 3.7      | Legge di Ampere per Campo Magnetico Generato Da Una Distribuzioni di Corrente . . . . . | 65        |
| 3.7.1    | Campo Magnetico di un Filo Rettilineo . . . . .                                         | 65        |
| 3.7.1.1  | Caso $z \geq R$ . . . . .                                                               | 65        |
| 3.7.1.2  | Caso $z < R$ . . . . .                                                                  | 66        |
| 3.7.2    | Campo Magnetico di un Solenoide . . . . .                                               | 66        |
| 3.7.3    | Campo Magnetico di un Toroide (Solenoidale Toroidale "A Ciambella") . . . . .           | 66        |
| 3.8      | Flusso Magnetico e Legge Di Gauss per il Campo Magnetico . . . . .                      | 67        |
| 3.8.1    | Caso Superficie Chiusa . . . . .                                                        | 67        |
| 3.8.2    | Caso Superficie Gaussiana . . . . .                                                     | 67        |
| 3.9      | Legge di Ampere-Maxwell . . . . .                                                       | 68        |
| 3.10     | Flusso Magnetico . . . . .                                                              | 68        |
| <b>4</b> | <b>Induzione Elettromagnetica</b>                                                       | <b>68</b> |
| 4.1      | Legge di Faraday-Lenz . . . . .                                                         | 68        |
| 4.2      | Autoinduzione e circuiti LR . . . . .                                                   | 68        |
| 4.3      | Densità di Energia Magnetica . . . . .                                                  | 68        |
| 4.4      | Mutua Induzione e Trasformatori . . . . .                                               | 68        |
| 4.5      | Circuiti LC . . . . .                                                                   | 68        |

---

|          |                                  |           |
|----------|----------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Onde Elettromagnetiche</b>    | <b>68</b> |
| 5.1      | Equazioni di Maxwell . . . . .   | 68        |
| 5.2      | Onde Armoniche . . . . .         | 68        |
| 5.3      | Onde Elettromagnetiche . . . . . | 68        |
| <b>6</b> | <b>Esercizi</b>                  | <b>68</b> |
| 6.1      | Elettrodinamica . . . . .        | 68        |

# 1 Elettrostatica

## 1.1 Incipit

L'osservazione di fenomeni di natura elettrica risale al settimo secolo a.C, quando si scoprì che l'ambra, l'ebanite e altri materiali, strofinati con un panno di lana, acquistano la proprietà di attirare corpuscoli leggeri, quali granelli di polvere e pagliuzze.

William Gilbert chiamò elettrizzati i materiali che acquistano la proprietà di attirare i corpuscoli leggeri e forza elettrica la forza che si manifesta (dal termine *electron* che è il nome greco dell'ambra).

Oggi noi attribuiamo queste forze ad interazioni tra cariche elettriche che esistono nei corpi e che passano da un corpo all'altro durante lo strofinio, per cui i corpi elettrizzati si chiamano anche elettricamente carichi.

L'interazione elettromagnetica tiene insieme nuclei ed elettroni per formare gli atomi, tiene insieme gli atomi per formare le molecole e tiene insieme le molecole per formare gli oggetti macroscopici.

Molti dei fenomeni che vediamo verificarsi attorno a noi sono in ultima analisi effetti delle forze elettromagnetiche.

Sia i fenomeni elettrici che quelli magnetici dipendono dalla stessa proprietà della materia, una proprietà che chiamiamo carica elettrica.

Supponiamo di strofinare l'estremità di una bacchetta di vetro con un panno di seta e di appendere la bacchetta a un filo.

Poi strofiniamo, sempre con un panno di seta, l'estremità di un'altra bacchetta di vetro:

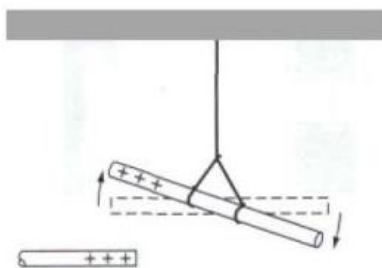


Figure 1

Si dice che le bacchette sono diventate "elettricamente cariche, cioè che "posseggono carica elettrica", e la forza che esercitano l'una sull'altra è chiamata "forza elettrica". Se si usano bacchette di plastica e un pezzo di pelliccia:

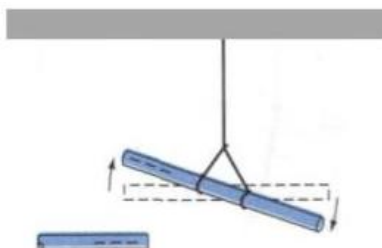


Figure 2

Se poi l'estremità carica della bacchetta di vetro viene avvicinata all'estremità carica della bacchetta di plastica sospesa

Una bacchetta di vetro che sia stata caricata strofinandola con un panno di seta è attratta dal panno.

Quindi anche il panno di seta è carico.

Analogamente nell'altro caso.

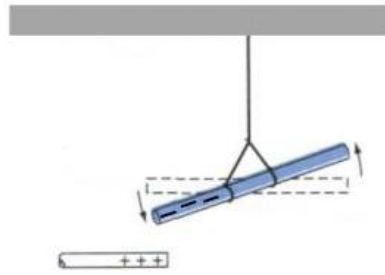


Figure 3

## 1.2 Carica Elettrica

Compiendo esperimenti di questo genere con bacchette fatte di molti materiali diversi e strofinate con panni di molti tipi diversi si trova:

1. La materia contiene due tipi di carica elettrica, la carica detta positiva e quella negativa.  
Nei corpi elettricamente neutri ci sono quantità uguali dei due tipi di carica.  
Quando i corpi vengono caricati per strofinio, la carica elettrica si trasferisce dall'uno all'altro.  
Uno dei corpi mostra un eccesso di carica positiva e l'altro un eccesso di carica negativa.
2. Corpi che hanno cariche in eccesso dello stesso segno si respingono.
3. Corpi che hanno cariche in eccesso di segno opposto si attraggono.

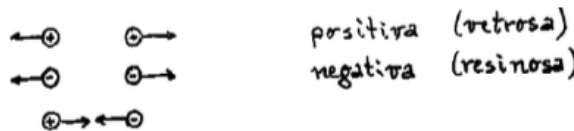


Figure 4

### 1.2.1 Struttura Atomica

$$\begin{cases} m_p = 1.6725 \cdot 10^{-27} kg \\ m_n = 1.6748 \cdot 10^{-27} kg \\ m_e = 9.1091 \cdot 10^{-31} kg \end{cases} \quad (1.2.1)$$

Dove  $m_p$ ,  $m_n$  e  $m_e$  indicano rispettivamente la massa di protoni, neutroni ed elettroni.

### 1.2.2 Conduttori e Isolanti

Un conduttore è un materiale attraverso il quale la carica può fluire facilmente, mentre un isolante è un materiale che non consente alla carica di fluire liberamente.

I metalli sono solitamente buoni conduttori mentre i nonmetalli sono di solito buoni isolanti.

Generalmente quando la carica si muove attraverso un materiale sono gli elettroni che si spostano. Si dice che gli elettroni sono i portatori di carica.

Materiale **conduttore**: reticolo di ioni positivi fissi + elettroni "liberi" in grado di muoversi attraverso il materiale.

Il numero degli elettroni liberi presenti in un conduttore dipende dal materiale, ma è dell'ordine di uno per atomo.

In un **isolante** gli elettroni sono trattenuti dai propri atomi e non possono passare da un sito a quello contiguo.

In un fluido conduttore, quale l'acqua salata il sale nell'acqua si dissocia in ioni positivi e negativi, e gli ioni, che sono in grado di muoversi, sono i portatori di carica.

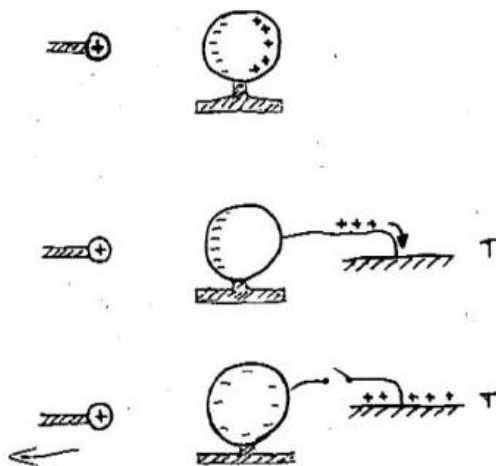


Figure 5

### 1.2.3 Induzione Elettrostatica

Quando la bacchetta carica positivamente si trova vicino alla sfera conduttrice, la parte della sfera più vicina alla bacchetta ha un eccesso di carica negativa e la parte più lontana ha un eccesso di carica positiva perché:

- Cariche di segno opposto si attraggono e cariche dello stesso segno si respingono;
- La carica è in grado di muoversi agevolmente attraverso la sfera conduttrice.

Se la sfera è connessa a terra, le cariche positive possono allontanarsi ulteriormente dalla bacchetta carica percorrendo il filo di messa a terra.

Una volta che il filo è stato rimosso la carica negativa in eccesso rimane sulla sfera.

Una volta allontanata anche la bacchetta la carica in eccesso rimane (l'aria secca è un buon isolante).

Abbiamo illustrato un processo di carica per induzione, perché il processo è avvenuto **SENZA CONTATTO** tra bacchetta e sfera.

### 1.2.4 Quantizzazione della Carica Elettrica

Le particelle elementari di cui è costituita la materia sono elettricamente neutre o hanno una carica che in modulo ha un ben determinato valore indicato con la lettera  $e$  ( $-e$  è la carica dell'elettrone):

$$e = 1.60207 \cdot 10^{-19} C \quad (1.2.2)$$

dove  $[C]$  è il simbolo dell'unità di misura nel SI, il **Coulomb**.

Si può quindi assumere che la carica elettrica di un qualunque oggetto sia un multiplo intero, positivo o negativo, della carica dell'elettrone.

Il valore della carica elementare è molto piccolo e il numero di cariche coinvolte è di solito molto grande, per cui spesso si tratta la carica elettrica come una grandezza continua e non discreta.

### 1.2.5 Conservazione della Carica Elettrica

**Definizione 1.1.** *La somma algebrica delle cariche elettriche si mantiene costante nel tempo.*

Nei vari processi fisici (ad es. strofinio, contatto) si producono spostamenti di cariche da un corpo ad un altro, ma non si realizza mai la creazione di cariche la cui somma algebrica sia diversa da zero.

Ad esempio nello strofinio si genera una carica  $q$  su un corpo e  $-q$  sull'altro.

## 1.3 Legge di Coulomb

La legge che descrive la forza che agisce tra particelle cariche è stata determinata nel 1784 da Charles Augustin Coulomb.

Servendosi di una bilancia di torsione, egli determinò la dipendenza della forza elettrica dalla distanza e dalla

carica.

In suo onore, l'unità SI della carica è chiamata coulomb (C).

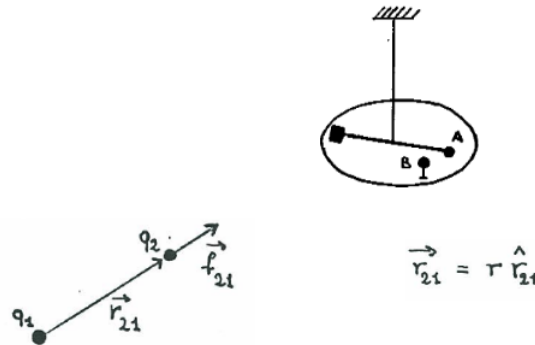


Figure 6

Consideriamo l'interazione elettrica tra due particelle che possiedono carica  $q_1$  e  $q_2$ . L'esperimento mostra che l'espressione della forza  $f_{21}$  esercitata da 1 su 2 è:

$$\vec{f}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{21} \quad (1.3.1)$$

Dove  $\epsilon_0$  indica la costante dielettrica del vuoto:  $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{C^2}{(Nm^2)}$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.987 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \cong 9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \quad (1.3.2)$$

- La forza di Coulomb agente tra particelle cariche è inversamente proporzionale al quadrato della distanza (come la forza gravitazionale).
- Nella legge di Coulomb è contenuto il fatto che particelle con cariche dello stesso segno si respingono e particelle con cariche di segno opposto si attraggono.
- La forza di Coulomb obbedisce alla terza legge di Newton.  
Se  $f_{ba}$  è la forza esercitata da  $a$  su  $b$  e la forza  $f_{ab}$  esercitata da  $b$  su  $a$ , allora  $f_{ab} = -f_{ba}$  e le due forze hanno la stessa retta d'azione.

## 1.4 Principio di sovrapposizione

La forza elettrica agente su di una carica elettrica  $q$  in presenza di due o più cariche elettriche  $(q_1, q_2, \dots, q_n)$  è la somma vettoriale delle forze elettriche  $(f_1, f_2, \dots, f_n)$  esercitate su  $q$  da ciascuna delle  $n$  cariche elettriche considerate singolarmente:

$$\vec{f} = \vec{f}_1 + \vec{f}_2 + \dots + \vec{f}_n$$

Equivale ad affermare che l'interazione tra due cariche elettriche e' indipendente dalla presenza di altre cariche

## 1.5 Confronto tra forza gravitazionale ed elettrostatica

Dati un protone ed un elettrone, si calcoli il rapporto tra le intensita' delle loro forze gravitazionali ed elettriche:

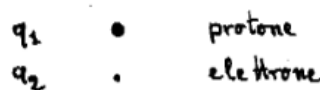


Figure 7

Ricordiamo che la carica di un elettrone vale:  $e = 1.6 \times 10^{-19} C$

Sappiamo che la massa di un elettrone vale:  $m_e = 0.91 \times 10^{-30} Kg$

Mentre la massa di un protone vale:  $m_p = 1849 \cdot m_e$

$$r_0 \simeq 0.5 \times 10^{-10} m$$

Dove  $r_0$  indica il **raggio di Bohr**, ovvero la distanza dell'elettrone che orbita più vicino al suo nucleo.

**N.B:** Quello di Bohr è un modello che vede gli elettroni come oggetti orbitanti, ma in realtà non è propriamente corretto vedere gli elettroni come oggetti orbitanti in una determinata posizione, piuttosto come "nuvola"

Forza elettrica:  $|q_1| = |q_2| = e \rightarrow F_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e \cdot e}{r_0^2}$

Forza gravitazionale  $F_G = G \frac{m_p m_e}{r_0^2}$

$$\begin{aligned} \frac{F_E}{F_G} &= \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e \cdot e}{r_0^2}}{G \frac{m_p m_e}{r_0^2}} \\ &= \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e \cdot e}{\cancel{r_0^2}}}{G \frac{m_p m_e}{\cancel{r_0^2}}} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 G} \frac{e^2}{1849 \cdot m_e^2} \end{aligned}$$

Ricordiamo che  $G = 6.7 \times 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$

$$\begin{aligned} &= \frac{9 \times 10^9}{6.7 \times 10^{-11}} \times \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{1.84 \times 10^3 \times (0.91 \times 10^{-30})^2} \\ &= 2.25 \times 10^{39} \end{aligned}$$

Questo dimostra che è più forte la forza elettrica rispetto a quella gravitazionale.

Tra un protone e un elettrone, la forza di attrazione elettrica è circa  $10^{39}$  volte più intensa rispetto alla forza di attrazione gravitazionale.

## 1.6 Campo Elettrico

### 1.6.1 Campi scalari e campi vettoriali

- **Campo scalare:** ad ogni punto dello spazio è associato un numero con unità di misura (es: previsioni temperatura).
- **Campo vettoriale:** ad ogni punto dello spazio è associato un vettore (modulo, direzione e verso) (es: previsioni della velocità del vento).

### 1.6.2 Campo elettrico di una carica puntiforme



Figure 8

La presenza della carica  $Q$  modifica le proprietà dello spazio circostante (assumiamo che  $Q$  sia fissata in un punto).

**N.B:** Dato che ogni punto può subire una forza, allora la carica  $Q$  genera un campo di forze

Infatti una carica  $q$  (detta carica di prova) in un punto a distanza  $r$  subisce una forza

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{r^3} \vec{r}$$

In analogia con quanto fatto per il campo gravitazionale, definiamo campo elettrico  $E$

$$\vec{E}(\vec{r}) \equiv \vec{E}(x, y, z) = \frac{\vec{F}}{q}$$

Quindi possiamo dire che:

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^3} \vec{r} \quad (1.6.1)$$

Dove  $\vec{E}_0$  è un campo elettrico nel vuoto.

$E$  ha le dimensioni di una forza diviso una carica e si misura in Newton/Coulomb o in Volt/Metro.

### 1.6.3 Campo elettrico di un gruppo di cariche puntiformi

Se ho un gruppo di cariche che generano il campo elettrico  $E$ , in un punto  $P$  il campo è sempre definito come rapporto tra la forza elettrica  $F$  esercitata dal gruppo sulla carica di prova  $q$  e la carica  $q$  stessa:

$$\vec{E}(\vec{r}) \equiv \vec{E}(x, y, z) = \frac{\vec{F}}{q}$$

Siccome il principio di sovrapposizione vale per la forza di Coulomb, si avrà un principio di sovrapposizione per il campo elettrico.

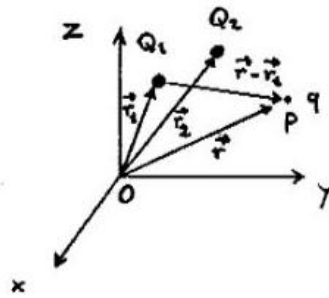


Figure 9

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^3} (\vec{r} - \vec{r}_1) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^3} (\vec{r} - \vec{r}_2)$$

$$\boxed{\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3} (\vec{r} - \vec{r}_i)}$$

Ad es.

$$E_{0x}(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{Q_i (x - x_i)}{[(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

Quando si misura un campo elettrico, la carica di prova deve essere sufficientemente piccola da non alterare in modo significativo la distribuzione di carica che genera il campo.

### 1.6.4 Linee di forza di un campo elettrico (Visualizzazione dei campi vettoriali)

Le linee di forza del campo elettrico sono quelle linee orientate la cui tangente in ogni punto ha la stessa direzione e verso del campo  $E$  in quel punto.

In una data rappresentazione, la densità di linee di forza dipende dal modulo del campo.

Nelle regioni in cui le linee sono fitte  $E$  è grande, mentre dove sono rade  $E$  è piccolo.

Un campo uniforme è rappresentato da linee di forza equidistanti, rettilinee e parallele.

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^3} \vec{r}$$

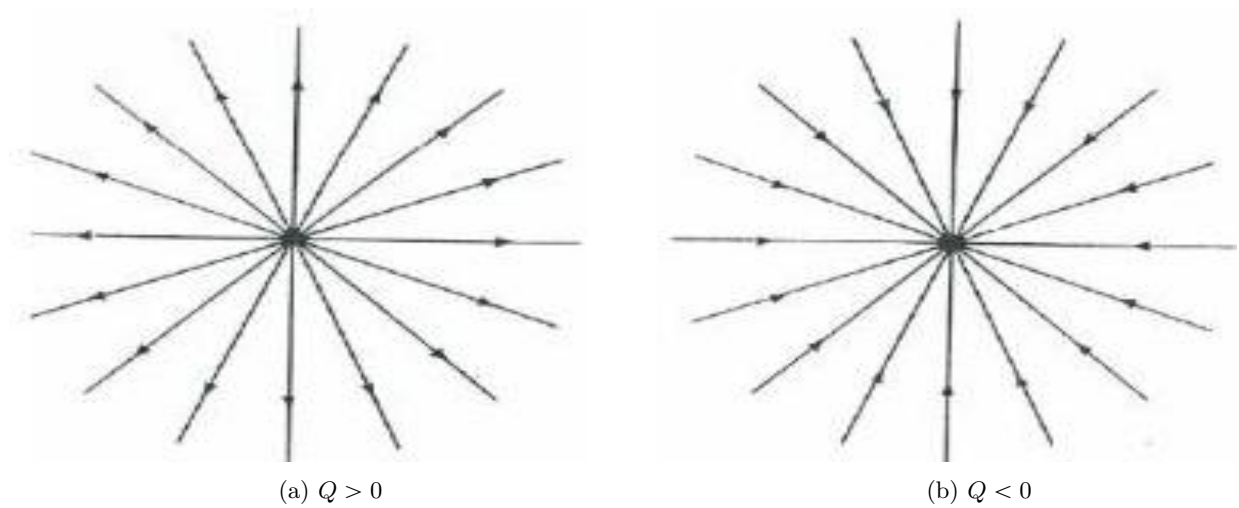


Figure 10: Caption

## 1.7 Dipolo Elettrico

Un dipolo elettrico è costituito da due cariche opposte ( $q_1 = Q = -q_2$ ) a distanza fissa  $d$  (in genere molto piccola rispetto alle altre distanze).

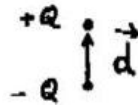


Figure 11: Momento elettrico del dipolo

Il **momento elettrico del dipolo** è definito come:  $\vec{p} = Q \cdot \vec{d}$

Il campo  $E$  si calcola sfruttando il principio di sovrapposizione.

Si trova che il campo elettrico prodotto da un dipolo elettrico in un punto a distanza grande rispetto alle dimensioni del dipolo stesso ( $r \gg d$ ) è

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} [3(\hat{r} \cdot \hat{p})\hat{r} - \hat{p}]$$

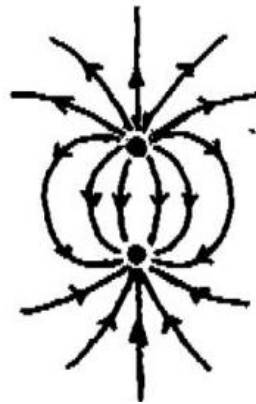


Figure 12

$p$  caratterizza completamente il dipolo: conoscendone il valore è possibile calcolare gli effetti del dipolo sull'ambiente circostante e gli effetti dell'ambiente circostante sul dipolo.

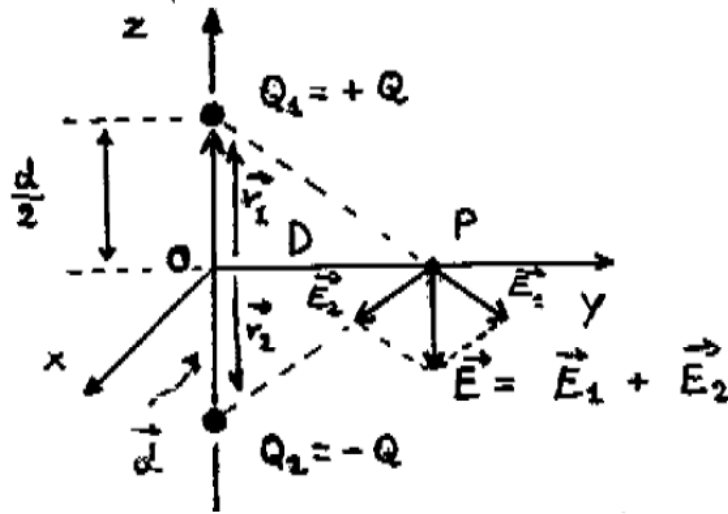


Figure 13: Calcolo campo elettrico nel campo equatoriale del dipolo

### 1.7.1 Calcolo campo elettrico nel campo equatoriale del dipolo

$$\vec{r} \equiv (x, y, z) = (0, D, 0)$$

$$\vec{r}_1 \equiv (x_1, y_1, z_1) = (0, 0, \frac{d}{2})$$

$$\vec{r}_2 \equiv (x_2, y_2, z_2) = (0, 0, -\frac{d}{2})$$

Distanza tra punto e carica (Norma del vettore):

$$|\vec{r} - \vec{r}_1| = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2} = \sqrt{D^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2} \equiv \Delta$$

Campo elettrico all'origine in direzione  $x$ , ha senso che sia zero

$$E_{0x} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} [Q(x - x_1) - Q(x - x_2)] = 0$$

Campo elettrico all'origine in direzione  $y$ .

I contributi delle due cariche si annullano su entrambe gli assi.

$$E_{0y} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} [Q(y - y_1) - Q(y - y_2)] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} [QD - QD] = 0$$

↑Stessa cosa, il dipolo non può esercitare forza sull'asse  $y$  quando la particella è nell'origine

$$\begin{aligned} E_{0z} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} [Q(z - z_1) - Q(z - z_2)] \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} \left[ Q\left(-\frac{d}{2}\right) - Q\left(\frac{d}{2}\right) \right] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-Qd}{\Delta^3} \\ \vec{E}_0(0, D, 0) &= \frac{-\vec{P}}{4\pi\epsilon_0 \left[ D^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2 \right]^{3/2}} \end{aligned}$$

## 1.8 Campo elettrico generato da distribuzioni continue di carica

La carica che si manifesta nei corpi macroscopici, come le bacchette di prima, è dovuta a uno squilibrio tra il numero di elettroni e di protoni.

Le cariche presenti su corpi macroscopici sono dovute a grandi numeri di elettroni in eccesso o in difetto.

Quindi è possibile trattare la carica come una distribuzione continua di elementi infinitesimi di carica  $dq$ . Densità spaziale di carica  $\rho(x, y, z)$

$$dq = \rho(x, y, z) d\tau$$

Dove  $d\tau = dx dy dz$  Integriamo una densità di carica in un volume

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \frac{dq(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}')$$

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \frac{\rho(x', y', z')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}'), dx', dy', dz'$$

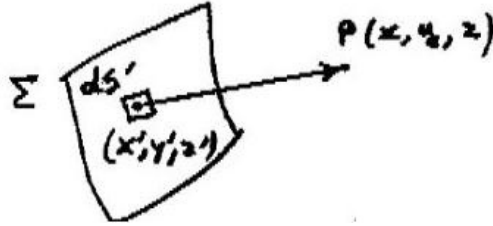


Figure 14: Densità superficiale di carica  $\sigma(x, y, z)$

$$dq = \sigma(x, y, z) ds$$

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Sigma} \frac{\sigma(x', y', z')(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} ds'$$

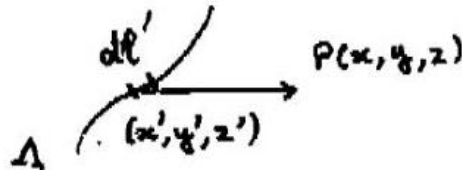


Figure 15: Densità lineare di carica  $\lambda(x, y, z)$

$$dq = \lambda(x, y, z) dl$$

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Lambda} \frac{\lambda(x', y', z')(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dl'$$

## 1.9 Campo elettrico di una distribuzione lineare di carica

Vogliamo calcolare il campo nel punto  $P$ .

$$\lambda = \frac{Q}{L}$$

$$r = \frac{R}{\cos \theta}$$

$$l = R \tan \theta$$

$$dl = R \frac{d\theta}{\cos^2 \theta}$$

Prendo due punti simmetrici per poi integrare da 0 a infinito invece che da -inf a +inf.

$$d\vec{E}_0 = d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2 = (dE_1 + dE_2) \cos \theta \hat{n}$$

$$= \frac{2 \cos \theta}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \hat{n}$$

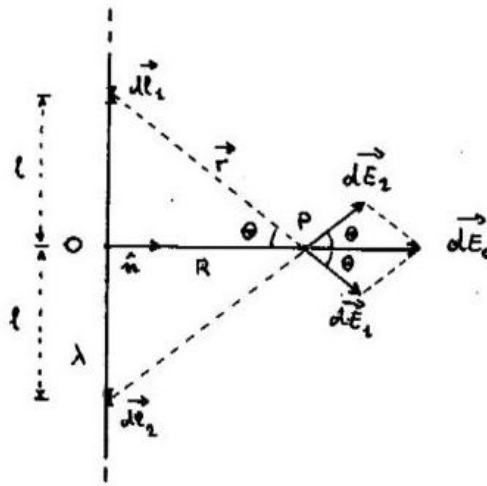


Figure 16

$$\vec{E}_0 = \int d\vec{E}_0 = \frac{\lambda \hat{n}}{2\pi\epsilon_0} \int_0^\infty \frac{\cos\theta}{r^2} dl$$

Espando  $dl$  e  $r$ , facendo riferimento all'inizio del paragrafo dove sono definite

$$\begin{aligned} &= \frac{\lambda \hat{n}}{2\pi\epsilon_0} \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^3\theta}{R^3} \times R \frac{d\theta}{\cos^2\theta} \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \hat{n} \int_0^{\pi/2} \cos\theta d\theta \\ \vec{E}_0 &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R} \hat{n} \end{aligned}$$

### 1.10 Spira circolare uniformemente carica (campo lungo l'asse)

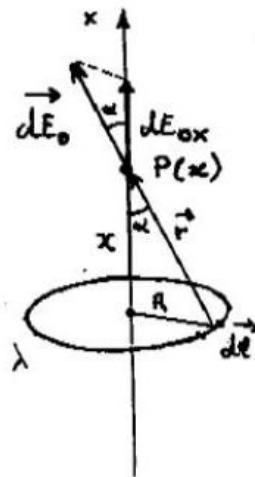


Figure 17

$$\lambda = \frac{Q}{2\pi R}$$

Calcolo il micro-campo diretto sul punto per una lunghezza infinitesima del filo

$$d\vec{E}_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^3} \vec{r}$$

Calcolo la componente tangente all'asse del campo infinitesimo

$$dE_{0x} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \cos \alpha$$

Integrazione di tutti i campi infinitesimi

$$E_{0x} = \int dE_{0x}$$

Espando  $dE_{0x}$ :

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\text{Spira}} \frac{\lambda \cos \alpha}{r^2} dl = \frac{\lambda \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2} \int_{\text{Spira}} dl = \frac{2\pi R}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \cos \alpha}{r^2} \\ &= \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{\cos \alpha}{r^2} = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{x}{r^3} = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{x}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

$$E_{0x}(0) = 0$$

$$E_{0x}(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$$

## 1.11 Flusso di un campo vettoriale

Il concetto è stato originariamente introdotto nella teoria dei fluidi, dove il flusso è legato alla quantità di fluido che passa attraverso una data superficie geometrica, quale per esempio la sezione di un condotto.

Il flusso  $\Phi$  di un campo vettoriale è una grandezza scalare che dipende dal campo e dalla superficie rispetto alla quale viene calcolato.

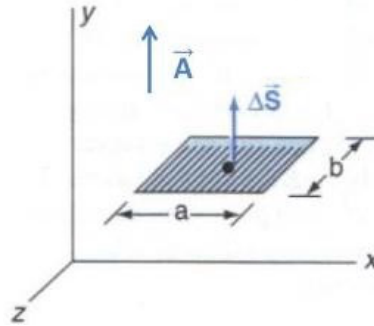


Figure 18: Campo vettoriale A uniforme sulla superficie

Il vettore superficie lo chiamiamo  $\delta S$  perchè dopo verrà usato come  $dS$  in un integrale

Per superfici chiuse, convenzione vettore normale uscente.

Si introduce un vettore superficie  $\Delta S$  con modulo uguale all'area della superficie e direzione perpendicolare alla superficie stessa (due versi possibili).

$$\Delta \vec{S} = \Delta S \hat{n}$$

Definizione di flusso:  $\Phi = \vec{A} \cdot \Delta \vec{S}$

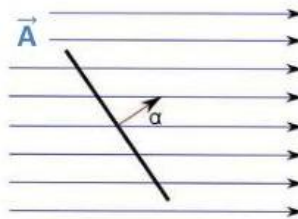


Figure 19

$$\Phi = \vec{A} \cdot \Delta \vec{S} = A \cdot \Delta S \cdot \cos \alpha$$

$\Phi$  è definito come un prodotto scalare, quindi se i vettori sono ortogonali il flusso è 0.

Per farsi un'idea intuitiva del flusso si può ricorrere alle linee di forza: il numero delle linee che attraversano una superficie è proporzionale al flusso relativo a tale superficie. L'ambiguità nel verso della normale alla



Figure 20

superficie può essere eliminata quando la superficie è chiusa: si considera la normale uscente.

Se la superficie  $S$  è curva o il campo elettrico varia da punto a punto, il flusso si calcola dividendo  $S$  in piccoli elementi di superficie, ciascuno abbastanza piccolo da poter essere considerato piano e tale che su di esso la variazione del campo elettrico possa essere trascurata.

Il flusso attraverso l'intera superficie è allora la somma dei contributi dovuti a ciascuno dei piccoli elementi di superficie.

Facendo tendere a zero le dimensioni di ciascun elemento ed a infinito il loro numero, la somma diventa un integrale:

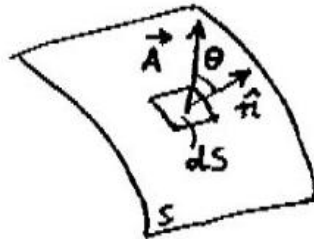


Figure 21

$$\begin{aligned} d\vec{s} &= \hat{n} ds \\ d\phi(\vec{A}) &= \vec{A} \cdot d\vec{s} = \vec{A} \cdot \hat{n} ds = A ds \cos \theta \\ \Phi_S(\vec{A}) &\equiv \int_S d\phi(\vec{A}) = \int_S \vec{A} \cdot d\vec{s} \end{aligned}$$

Dove notiamo che  $\Phi_S(\vec{A})$  equivale ad un integrale in  $S$  di un prodotto scalare.

## 1.12 Legge di Gauss

**Definizione 1.2.** Il flusso del campo elettrico attraverso una qualunque superficie chiusa (come una sfera: una superficie in 3 dimensioni chiusa) è pari alla somma algebrica delle cariche contenute all'interno del volume racchiuso dalla superficie divisa per la costante dielettrica del vuoto.

$$\Phi_S(\vec{E}_0) \equiv \int_S \vec{E}_0 \cdot \hat{n} ds = \frac{1}{\epsilon_0} \sum Q_{int} = \frac{Q_{tot}^{int}}{\epsilon_0}$$

Dove  $\hat{n}$  è la normale.

La superficie chiusa attraverso la quale si calcola il flusso del campo elettrico generalmente è una superficie

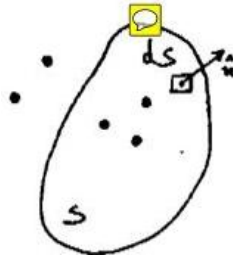


Figure 22

geometrica immaginaria che non corrisponde alla superficie di un oggetto.

Il campo vettoriale esterno in una superficie chiusa non provoca alcun flusso, quindi rimane solo quello provocato dalle cariche interne.

Il campo  $E$  nell'integrale del flusso è il campo dovuto a tutte le particelle cariche, sia interne che esterne alla superficie considerata, ma il flusso attraverso l'intera superficie è dovuto soltanto alle cariche che si trovano all'interno.

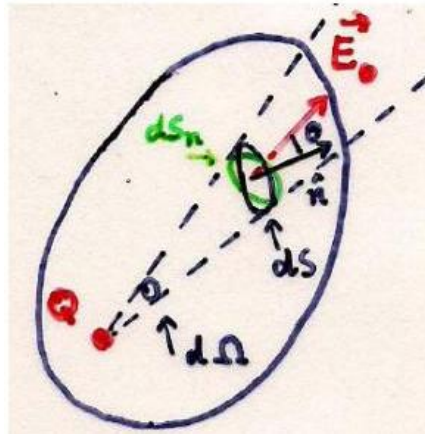


Figure 23: Carica Interna

*Carica Interna.*

$$\begin{aligned} d\vec{\Phi}(\vec{E}_0) &= \vec{E}_0 \cdot \vec{ds} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r} \cdot \hat{n} ds \end{aligned}$$

Angolo solido del cono con vertice in  $Q$  delimitato da  $dS$ :

$$d\Omega = \frac{dS_n}{r^2}$$

Traimnte  $dS$  abbiamo un'estensione allo spazio tridimensionale del concetto di angolo piano

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \cos \theta dS = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} dS_n$$

Dove  $dS_n = dS \cos \theta$

Alla fine otteniamo:

$$d\Phi(\vec{E}_0) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$

Ragioniamo in 3 dimensioni, è come se la carica  $Q$  "proiettasse" su infinitesime sezioni della superficie, e stiamo calcolando in quei punti il flusso di campo elettrico, da qui  $d\Omega$

Se volessimo ottenere  $\Omega(\vec{E}_0)$  dovremmo integrare:

$$\Omega(\vec{E}_0) = \int_S d\Phi(\vec{E}_0) = \int_{4\pi} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_{4\pi} d\Omega = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Se si hanno più cariche interne  $Q_i$  ( $i = 1, 2, \dots, N$ ):

$$\begin{aligned} \vec{E}_0 \cdot d\vec{S} &= \left( \sum_i \vec{E}_{0i} \right) \cdot d\vec{S} = \sum_i \vec{E}_{0i} \cdot d\vec{S} = \sum_i d\Phi \cdot (\vec{E}_{0i}) \\ \Phi(\vec{E}_0) &= \int_S \sum_i d\Phi(\vec{E}_{0i}) = \sum_i \int_S d\Phi(\vec{E}_{0i}) = \sum_i \frac{Q_i}{\epsilon_0} \end{aligned}$$

□

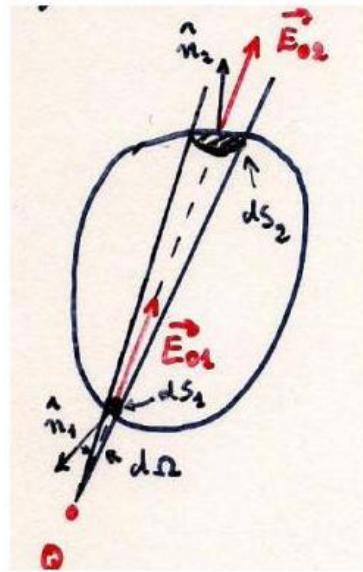


Figure 24: Carica Esterna

*Carica Esterna.*

$$\begin{aligned} |d\Phi_1| &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{|dS_{n1}|}{r_1^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega \\ |d\Phi_2| &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{|dS_{n2}|}{r_2^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega \\ |d\Phi_1| &= |d\Phi_2| \end{aligned}$$

Osserviamo che  $d\Phi_1 < 0$  e  $d\Phi_2 > 0 \downarrow$

$$\phi_S(\vec{E}_0) = 0$$

La legge di Gauss è una delle proprietà fondamentali del campo elettrico.

Se la distribuzione di carica è dotata di particolare simmetrie può essere utilizzata per determinare il campo elettrico.

In questi casi la direzione e il verso di  $E$  e informazioni sulle superfici su cui il modulo del campo è costante possono essere dedotte dalla simmetria senza bisogno di calcoli.

Si procede per passi:

- si sceglie una superficie chiusa che sfrutti la simmetria
- si calcola il flusso in termini del modulo di  $E$
- si scrive e si risolve l'equazione che deriva dall'applicazione della legge di Gauss

□

## 1.12.1 Campo in prossimità di una distribuzione lineare di carica molto lunga

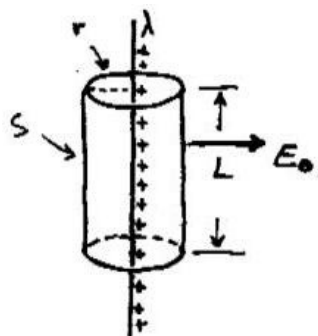


Figure 25

$$\begin{cases} \phi_S(\vec{E}_0) = E_0(r) \cdot 2\pi r L \\ Q_{int} = \lambda L \end{cases}$$

Dalla definizione di flusso:  $\Phi$  = Campo esterno (elettrico) · superficie attraversata

$$E_0(r) = 2\pi r L = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0}$$

Dove  $2\pi r L$  è la superficie esterna.

$$E_0(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

## 1.12.2 Campo in prossimità di una grande lamina piana uniformemente carica

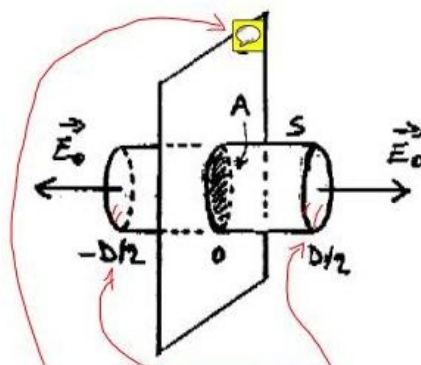


Figure 26: Lamina piana

Nel disegno sigma è la **densità superficiale di carica**, che dice quanta carica per area unitaria.

- Se  $E$  dipende dalla posizione, può dipendere soltanto dalla distanza  $\frac{D}{2}$  dal piano
- Il flusso attraverso la superficie laterale è nullo

$$\begin{cases} \Phi_S(\vec{E}_0) = 2AE_0 \\ Q_{int} = \sigma A \end{cases}$$

Dove  $S$  è la superficie totale del cilindro, non quella laterale.

Notiamo inoltre che raddoppia il campo uscente dall'area coperta, essendo due superfici: davanti e dietro; Per questo nella formula moltiplichiamo  $E_0$  con  $2 \cdot A$ .

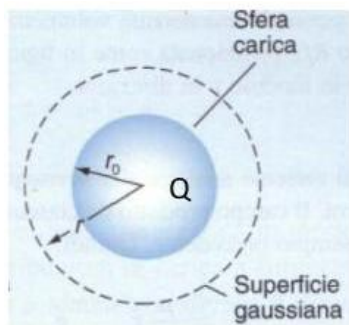
$$\Rightarrow E_0 \times 2A = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

$$\downarrow \text{ Legge di Gauss} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

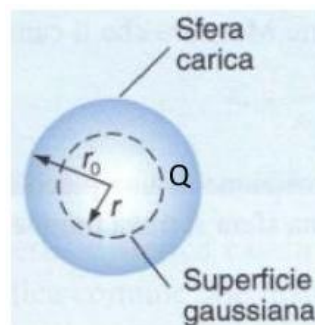
$$E_0 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Campo Uniforme

### 1.12.3 Sfera uniformemente carica



(a)



(b)

Figure 27

$$\rho = \frac{Q}{4\pi r_0^3/3}$$

Dove il denominatore indica il **volume della sfera**.

Densità di carica, all'interno della sfera sono distribuite.

Per simmetria ci aspettiamo che  $E$  abbia soltanto una componente radiale  $E_r$  e che il suo modulo dipenda solo dalla distanza  $r$  dal centro della sfera.

- Se  $r > r_0$  ovvero fuori dalla sfera:

$$E_r 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad \longrightarrow \quad E_r = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2}$$

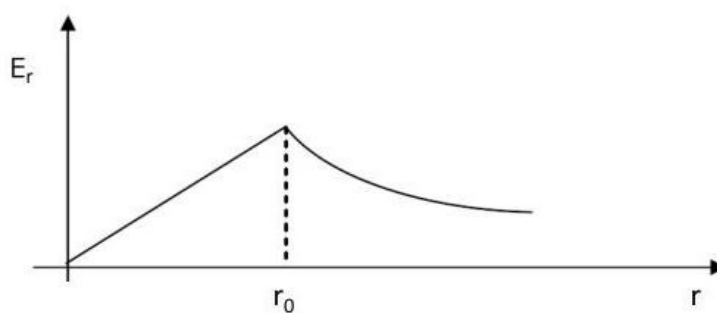
- Se  $r < r_0$  ovvero dentro alla sfera:

$$Q_{int} = \rho \frac{4\pi r^3}{3} = \frac{Q}{4\pi r_0^3/3} \frac{4\pi r^3}{3} = Q \frac{r^3}{r_0^3}$$

$$E_r 4\pi r^2 = \frac{Q \frac{r^3}{r_0^3}}{\varepsilon_0} \quad \longrightarrow$$

$$E_r = \frac{Qr}{4\pi \varepsilon_0 r_0^3}$$

Dentro la sfera il campo aumenta man mano che ci si allontana dal centro

Figure 28: Dove  $r_0$  indica il raggio della sfera

$E_r = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r^2}$  (Vedi legge di Coulomb) All'esterno della superficie il campo elettrico è identico a quello generato da una particella di carica  $Q$  posta nel centro della sfera.

In generale si dimostra facilmente che il campo all'esterno di una distribuzione di carica a simmetria sferica è diretto radialmente ed è lo stesso che si avrebbe se la carica totale fosse concentrata nel centro della sfera (provare per esercizio  $\rho(\mathbf{r}) = \rho(r)$ ).

#### 1.12.4 Doppio strato piano

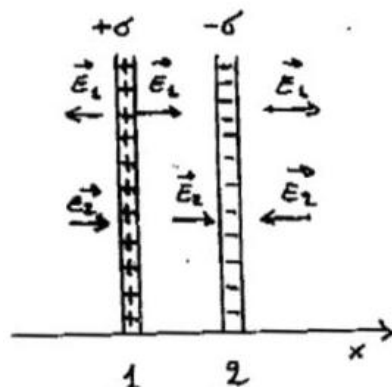


Figure 29

Prima di tutto, calcolato il campo dato da lamina:

$$|E_1| = |E_2| = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

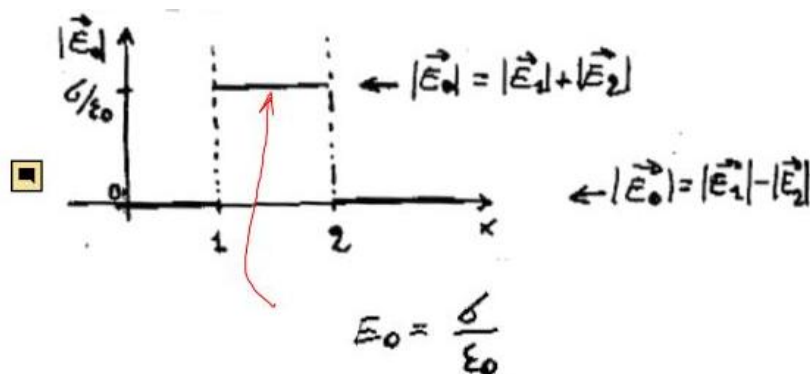


Figure 30

Le due frecce nel disegno indicano che all'interno si sommano, mentre invece all'esterno si annullano.

### 1.13 Potenziale Elettrico

Il potenziale elettrostatico non è altro che il lavoro legato al campo elettrico.

Consideriamo il lavoro compiuto dalla forza elettrica quando una particella di prova di carica  $q$  viene spostata in un campo elettrico  $E$ .

Per fare un paragone nel caso del lavoro in meccanica,  $E$  "si comporta come la forza di gravità".

La carica  $q$  subirà una forza, ci chiediamo quale sia il lavoro associato alla forza  $Q \cdot E$ .

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q\vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

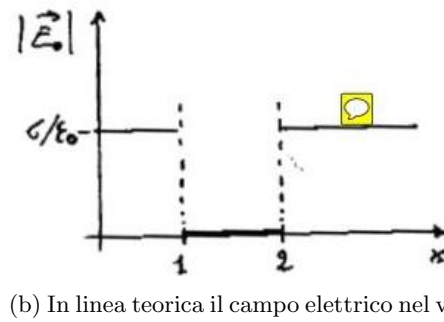
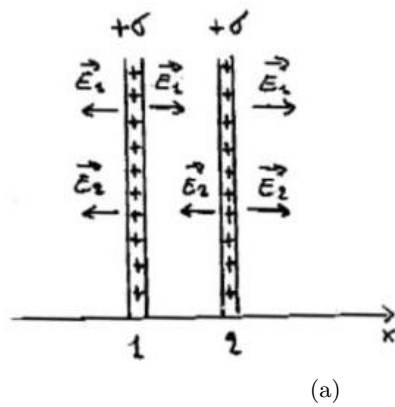


Figure 31

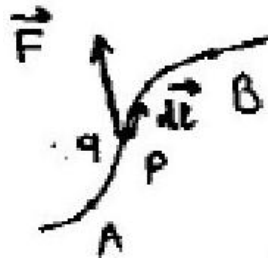


Figure 32

Dove  $dL$  è un contributo infinitesimo al lavoro.

Lavoro eseguito su una carica (che può essere non unitaria), la renderemo successivamente unitaria per rendere il concetto più universale:

$$L_{A \rightarrow B} \equiv \int_A^B dL = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l} = q \int_A^B \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

$L_{A \rightarrow B}$ : Per avere lavoro complessivo lungo la traiettoria.

Un lavoro è positivo quando lo spostamento è nello stesso verso della forza

Possiamo definire il lavoro per unità di carica (Quando carica di prova  $q$  si sposta da A a B):

$$\mathcal{L}_{A \rightarrow B} = \frac{L}{q} = \int_A^B \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

Quindi per ogni tratto infinitesimo  $dl$  faccio un prodotto scalare, poi li sommo con integrale.

Consideriamo il caso del campo generato da una carica puntiforme  $Q$ :

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

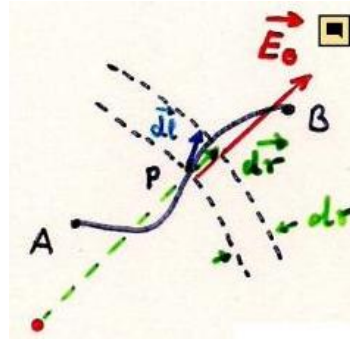
$$\hat{r} \cdot d\vec{l} = dr$$

$$d\mathcal{L} = \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = E_0 dr$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{A \rightarrow B} &= \int_A^B d\mathcal{L} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{dr}{r^2} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[ -\frac{1}{r} \right]_{r_A}^{r_B} \end{aligned}$$

La scrittura soprastante indica un integrale definito, Torricelli.

⇓

Figure 33: Dove  $E_0$  indica il campo generato da  $Q$ 

$$\mathcal{L}_{A \rightarrow B} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right]$$

Non dipende dal particolare cammino scelto per andare da A a B  $\Rightarrow$  Il campo elettrostatico è **conservativo**, ovvero non viene dissipata energia ma si trasforma in potenziale e può essere riutilizzata.

Se definiamo una funzione della distanza  $r$  dalla carica  $Q$ :

$$V_0(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} + c$$

Dove  $c$  è una costante arbitraria.

Qui stiamo generalizzando la formula di prima, la costante deriva dall'integrale indefinito.

La tensione diminuisce esponenzialmente con la distanza dalla carica che emette il campo

Quando misuriamo vicino a  $Q$  la tensione sarà alta, lontano è più bassa e cala in modo esponenziale.

Il lavoro che serve per spostare una carica unitaria da A a B è dato dalla differenza del potenziale elettrostatico tra i due punti:

$$\mathcal{L}_{A \rightarrow B} = V_0(A) - V_0(B)$$

↑Potenziale elettrostatico per il campo elettrico generato da una carica puntiforme.

$$\int_A^B \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = V_0(A) - V_0(B)$$

Questo ha **validità generale**.

↑Lavoro che il campo compie per spostare una carica unitaria da A a B (si misura in  $\frac{J}{C} = \text{Volt}$ ).

Il potenziale corrisponde all'energia potenziale per unità di carica.

Circuitazione integrale riferita ad un percorso chiuso

$$\oint \vec{E}_s \cdot d\vec{l} = 0$$

Deduciamo quindi che il campo elettrostatico è conservativo:

$= V(A) - V(A)$  ovvero per un percorso chiuso, il lavoro è nullo.

$$\int_A^B \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = V_0(A) - V_0(B)$$

↑Lavoro che il campo compie per spostare una carica unitaria da A a B.

Quindi se A è un punto di riferimento e P il punto generico di coordinate  $(x, y, z)$  si può scrivere:

$$V_0(x, y, z) = - \int_A^P \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} + V_0(A)$$

È comodo scegliere una posizione di riferimento nella quale porre il potenziale uguale a zero.

Riferimento, perchè il potenziale è sempre una DIFFERENZA.

Il terminale della massa (riferimento 0V) in realtà contiene sempre cariche, ci interessa quale sia la diversità di cariche fra questo e un terminale positivo.

Se le cariche sorgenti del campo elettrico sono tutte al finito, solitamente si assume  $V(\infty) = 0$

Campo generato da una carica puntiforme  $Q$ :

$$V_0(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$$

Lavoro fatto dal campo per portare una carica unitaria da  $P$  a  $\infty$ :

$$V_0(x, y, z) = \int_P^\infty \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

### 1.13.1 Potenziale di una particella di prova nel campo di un numero qualsiasi di cariche puntiformi

Supponiamo che la particella di prova si trovi nel campo generato da due cariche puntiformi  $q_1$  e  $q_2$ . Per il principio di sovrapposizione, la forza elettrica  $\mathbf{F}$  agente sulla particella di prova è:

$$\vec{F} = q_0 \vec{E} = q_0 (\vec{E}_1 + \vec{E}_2)$$

Il lavoro compiuto da  $\mathbf{F}$  quando la particella di prova viene portata da  $a$  e  $b$  è

$$\begin{aligned} \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} &= \int_a^b q_0 (\vec{E}_1 + \vec{E}_2) \cdot d\vec{l} \\ &= q_0 \left[ \int_a^b \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_a^b \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} \right] \end{aligned}$$

Quindi il lavoro può essere suddiviso in due contributi, ciascuno dei quali è indipendente dal cammino percorso tra  $a$  e  $b$  (è del tipo calcolato prima).

Quindi anche la somma è indipendente dal percorso e la forza  $\mathbf{F}$  è conservativa.

Ovviamente anche il campo elettrostatico  $\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0}$  è conservativo.

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} \right) \quad \text{Con } V(\infty) = 0$$

$r_1$  e  $r_2$  sono le distanze della carica di prova dalle cariche 1 e 2

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_i}$$

$$U = q_0 V$$

### 1.13.2 Distribuzione continua di carica

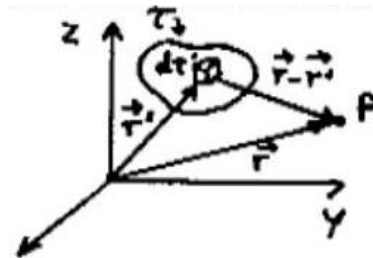


Figure 34

Stiamo generalizzando dal caso discreto al caso continuo sostituendo la sommatoria con un integrale

$$V_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \frac{\rho(x', y', z') d\tau'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$V_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Sigma} \frac{\sigma(x', y', z') dS'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$V_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Lambda} \frac{\lambda(x', y', z') dl'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

In fisica atomica si usa spesso come unità di misura dell'energia l'**elettronvolt** (eV).

$$1\text{eV} = (1.6 \times 10^{-19}\text{C})(1\text{V}) = 1.6 \times 10^{-19}\text{J}$$

rappresenta l'energia guadagnata da un elettrone che attraversi una differenza di potenziale di 1 V.

### 1.13.3 Dipolo elettrico e potenziale elettrico

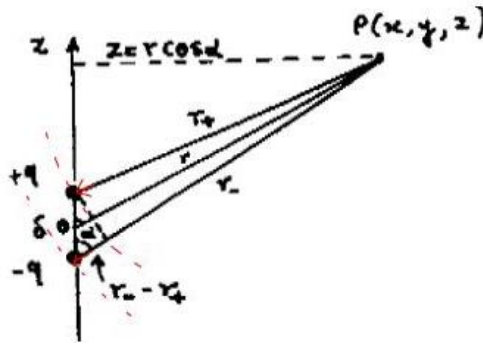


Figure 35

$$\vec{P} = q\vec{\delta}$$

Applichiamo la sommatoria, un termine è positivo e l'altro negativo

$$V_0(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_+} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_-} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{(r_- - r_+)}{r_- \cdot r_+}$$

$$r \gg \delta \Rightarrow r_- r_+ \approx r^2, (r_- - r_+) \approx \delta \cos \alpha$$

$$V_0(P) = \frac{q\delta \cdot \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{P \cdot \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{P \cdot r \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$V_0(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{P} \cdot \vec{r}}{r^3}$$

$$V_0(x, y, z) = \frac{P}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

### 1.13.4 Energia potenziale di un dipolo in un campo elettrico uniforme

$$x_+ = x_0 + a \cos \vartheta$$

$$x_- = x_0 - a \cos \vartheta$$

Per un campo uniforme nella direzione x:

$$V(x) = -E \cdot x + V_0$$

$$U_+ = q(-E \cdot x_+ + V_0) \quad U_- = -q(-E \cdot x_- + V_0)$$

$$U = U_+ + U_- = -2 \cdot a \cdot q \cdot \cos \theta \cdot E$$

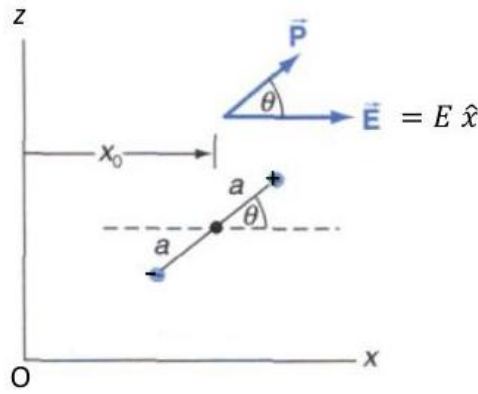


Figure 36

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$$

L'energia potenziale di un dipolo elettrico in un campo uniforme non dipende dalla sua posizione.

L'energia potenziale dipende dall'orientamento del momento del dipolo rispetto alla direzione del campo ed è minima quando il dipolo è orientato parallelamente al campo.

Le forze esterne che agiscono sul dipolo sono  $F_+ = qE$  e  $F_- = -qE$ .

È evidente che il risultante delle forze esterne è nullo.

$$\vec{\tau} = \vec{r}_+ \times \vec{F}_+ + \vec{r}_- \times \vec{F}_- = \vec{r}_+ \times (+q)\vec{E} + \vec{r}_- \times (-q)\vec{E} = q(\vec{r}_+ - \vec{r}_-) \times \vec{E}$$

$\vec{r}_+ - \vec{r}_-$  è il vettore che va dalla carica negativa a quella positiva, quindi si può scrivere:

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$$

Il dipolo non subisce alcun effetto da parte del campo se è allineato con esso, ossia se  $p$  è parallelo e concorde oppure opposto a  $E$  (solo nel primo caso si ha una situazione di equilibrio stabile) negli altri casi sul dipolo agisce un momento meccanico che tende ad allineare il dipolo al campo.

### 1.13.5 Potenziale del campo generato da una distribuzione lineare di carica

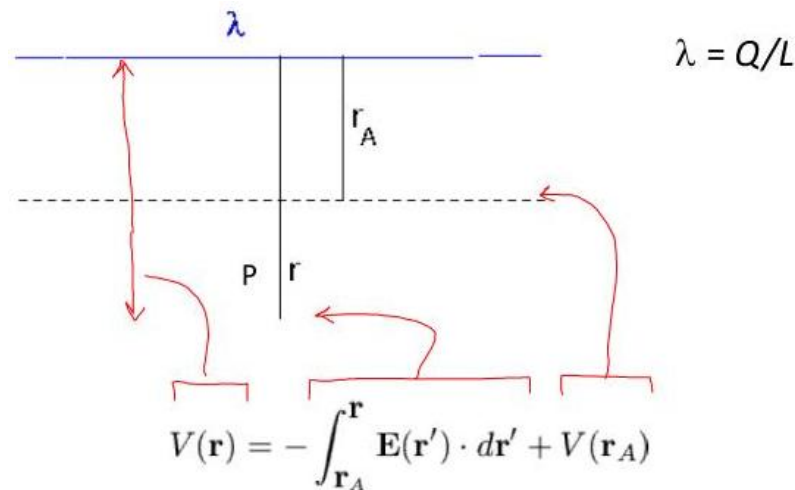


Figure 37

$$V(\mathbf{r}) = - \int_{\mathbf{r}_A}^{\mathbf{r}} \mathbf{E}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}' + V(\mathbf{r}_A)$$

Ponendo  $V(r_A) = 0$ :

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \hat{r}$$

$$V(r) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_{r_A}^r \frac{dr'}{r'}$$

$$V(r) = \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{r_A}$$

### 1.13.6 Relazione tra campo e potenziale elettrico

$$V(P) = - \int_A^P \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} + V(A)$$

Se è noto  $\mathbf{E}(x, y, z)$ , è quindi possibile calcolare  $V(x, y, z)$ .

Pensiamo ora all'operazione inversa: se conosciamo  $V(x, y, z)$  è possibile calcolare  $\mathbf{E}(x, y, z)$ ?

Supponiamo di calcolare la differenza di potenziale tra due punti  $P = (x + \Delta x, y, z)$  e  $A = (x, y, z)$ .

I due punti distano  $\Delta x$  e sono allineati negli altri assi.

Se prendiamo  $d\mathbf{l} = dx' \mathbf{i}$

$$V(x + \Delta x, y, z) - V(x, y, z) = - \int_A^P \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_x^{x+\Delta x} E_x(x', y, z) dx'$$

Considerando uno spostamento  $\Delta x$  molto piccolo (quindi  $E_x$  pressoché costante (Quindi è possibile estrarlo dall'integrale) tra  $x$  e  $x + \Delta x$ ):

$$-E_x \int_x^{x+\Delta x} dx' = -E_x [(x + \Delta x) - (x)] = -E_x \Delta x$$

$$V(x + \Delta x, y, z) - V(x, y, z) \approx -E_x \Delta x$$

Se dividiamo per  $\Delta x$  e prendiamo il limite per  $\Delta x$  che tende a 0 si ha

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left( \frac{V(x + \Delta x, y, z) - V(x, y, z)}{\Delta x} \right) = -E_x$$

quindi:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

Variazioni infinitesime del potenziale nelle direzioni  $y$  e  $z$  danno risultati analoghi.

Quindi:

$$\mathbf{E} = - \left( \frac{\partial V}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \mathbf{k} \right)$$

Se si conosce un'espressione del potenziale  $V$  dovuto a una distribuzione di carica, si può determinare  $\mathbf{E}$ .

Definendo l'operatore gradiente:

$$\text{grad} = \left( \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right)$$

Il gradiente non è altro che una derivata in più dimensioni contemporaneamente.

Quindi possiamo calcolare il campo elettrico se si conosce potenziale in un punto:

$$\mathbf{E} = -\text{grad } V$$

**IMPORTANTE:** Il campo elettrostatico è esprimibile come gradiente di uno scalare perché è un campo conservativo.

Risultati analoghi possono essere ottenuti per altri tipi di coordinate oltre a quelle cartesiane.

Ad esempio, se una distribuzione di carica ha simmetria sferica,  $V$  dipende solo dalla coordinata radiale  $r$  ed  $\mathbf{E}$  ha soltanto una componente radiale.

Si ha:

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r}$$

Quando si calcola la derivata parziale di una funzione rispetto a una delle variabili, le altre variabili vengono considerate costanti durante il procedimento.

Ad esempio nel caso di una carica puntiforme:

$$E_r = -\frac{d}{dr} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( -\frac{1}{r^2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

E' importante notare che per determinare il campo elettrico in un punto non è sufficiente conoscere il valore del potenziale in quel punto, ma è **necessario** conoscere il potenziale in un intorno del punto considerato. Inoltre per determinare il potenziale in un punto non è sufficiente conoscere il valore del campo elettrico in quel punto, ma **occorre** conoscere il campo elettrico lungo una linea tra il punto di riferimento e il punto considerato.

Dai risultati precedenti si vede che l'unità di misura SI del campo elettrico può essere scritta anche come volt/metro (V/m) oltre che come newton/coulomb (N/C).

### 1.13.7 Superfici equipotenziali

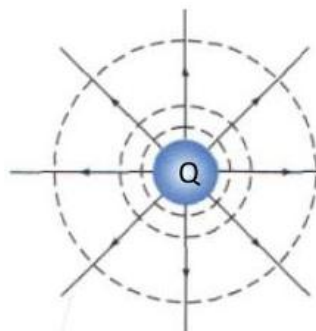


Figure 38

Una superficie equipotenziale è una superficie sulla quale il potenziale è costante.

Le forze elettriche non compiono lavoro quando una carica si sposta su una superficie equipotenziale.

All'esterno di una sfera uniformemente carica

$$\mathbf{E}_r = \frac{Q\hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{Con } V(\infty) = 0$$

Quindi  $V$  è costante se  $r$  è costante.

Le linee di forza di  $\mathbf{E}$  sono perpendicolari alle superfici equipotenziali.

Infatti, se  $\mathbf{E}$  avesse una componente tangente ad una superficie equipotenziale, la forza elettrica compierebbe lavoro quando una particella carica si muove sulla superficie.

Quindi,  $\mathbf{E}$  non può avere una componente tangente a una superficie equipotenziale.

### 1.13.8 Conduttori in equilibrio elettrostatico

**Conduttore:** oggetto indeformabile all'interno del quale vi sono degli elettroni liberi di muoversi.

Il campo elettrico all'interno di un conduttore in equilibrio elettrostatico è nullo.

Altrimenti i portatori di carica si muoverebbero sotto l'effetto del campo elettrico. Le cariche si dispongono quindi in modo da realizzare (in media macroscopica) la condizione:

$$\boxed{\vec{E} = 0} \quad \text{All'interno, altrimenti ci sarebbe un moto di cariche}$$

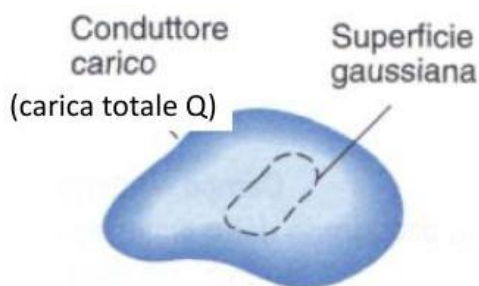


Figure 39

Dal momento che  $E$  è nullo nei punti interni al conduttore allora è nullo su ogni superficie interna.

Quindi la legge di Gauss comporta che la carica totale racchiusa sia pari a zero per qualunque superficie chiusa, purché completamente interna al conduttore.

La conclusione è che non ci possono essere eccessi di carica in nessun punto interno di un conduttore, ossia che per un conduttore la densità di carica di volume  $\rho$  deve essere nulla.

Detta in modo più semplice: le cariche si respingono fra di loro, e il punto più comodo dove andare è dove non ce ne sono altre, quindi nella superficie

Quindi l'eccesso di carica del conduttore deve essere localizzato sulla superficie del conduttore (con una densità superficiale  $\sigma(x, y, z)$ ).

### 1.13.9 Campo elettrico nelle immediate vicinanze di un conduttore

Tale campo deve essere diretto perpendicolarmente alla superficie: se infatti il campo avesse una componente tangenziale  $E_t$ , i portatori di carica si muoverebbero lungo la superficie per effetto della forza tangenziale e non vi sarebbero condizioni di equilibrio elettrostatico.

Dunque il campo elettrico alla superficie di un conduttore ha soltanto la componente normale  $E_n$ .

$$\int_S \sigma(x, y, z) ds = Q$$

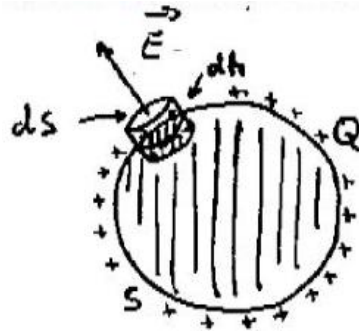


Figure 40

Il cilindro è sufficientemente piccolo perché in esso qualunque variazione di  $E$  o della curvatura della superficie del conduttore sia trascurabile.

$$\begin{aligned} d\phi(\vec{E}_0) &\equiv \vec{E}_0 \cdot d\vec{s} = \frac{dQ_{int}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma ds}{\varepsilon_0} \\ &\downarrow \\ E_0 ds &= \frac{\sigma ds}{\varepsilon_0} \end{aligned}$$

Dove  $d\phi(\vec{E}_0)$  è detto **micro-flusso**.

Densità superficiale di carica, che stiamo riducendo in due dimensioni.

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{n}}$$

In prossimità dei punti della superficie se  $\sigma > 0$  il campo è diretto dalla superficie verso l'esterno, mentre dove  $\sigma < 0$  il campo è diretto verso la superficie stessa.

### 1.13.10 Conduttori in equilibrio elettrostatico (2)

Poiché  $E = 0$  all'interno di un conduttore, il volume occupato da un materiale conduttore deve essere una regione equipotenziale.

$$V_b - V_a = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Ovvero, la differenza di potenziale all'interno nulla.

Nel calcolare l'integrale di linea scegliamo il cammino di integrazione in modo che si trovi interamente all'interno del conduttore.

Siccome  $E = 0$  in ogni punto del cammino, l'integrale è nullo e  $V_b = V_a$ . Quindi tutti i punti del conduttore sono allo stesso potenziale.

In particolare, la superficie di un conduttore è una superficie equipotenziale.

Possiamo assegnare un valore del potenziale ad un intero conduttore.

#### 1.13.10.1 Conduttore cavo

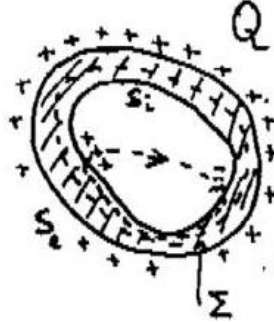


Figure 41

**Legge di Gauss:** la carica totale sulla superficie interna è nulla.

Ma ciò non esclude la possibilità che sia  $\sigma > 0$  su una parte della superficie della cavità e  $\sigma < 0$  su un'altra parte, in modo tale che la carica totale sia zero.

Considerando il percorso in figura, se il cammino lungo il quale viene calcolato l'integrale di linea coincide con la linea di forza si avrebbe:

$$\oint \vec{E}_0 \cdot d\vec{\ell} \neq 0 \rightarrow \text{Non c'è carica sulla superficie interna}$$



Figure 42: Si crea una carica  $-Q$ , la carica totale deve essere nulla

Se il conduttore esterno è inizialmente scarico, acquista una carica  $-Q$  sulla superficie interna e  $+Q$  su quella esterna: induzione completa (o totale).

## 1.14 Conduttori e Capacità

### 1.14.1 Capacità di un conduttore isolato

Se trasferiamo una carica elettrica su di un conduttore isolato questa si distribuisce sulla superficie in modo che il conduttore sia equipotenziale.

Il valore del potenziale (assumiamo che sia nullo all'infinito) dipende da come si distribuiscono le cariche e

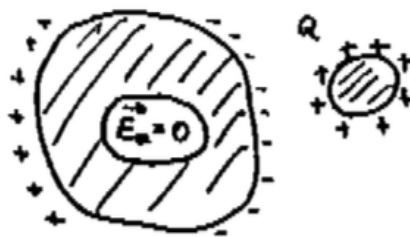


Figure 43: Schermo elettrostatico



Figure 44

questo dipende a sua volta dalla forma del conduttore.

Si può però affermare che se si raddoppia o si dimezza la carica totale  $Q$  anche il potenziale raddoppierà o si dimezzerà.

$$Q = CV$$

La costante  $C$  dipende solo dalla forma e dalle dimensioni del conduttore ed è detta capacità elettrica del conduttore.

L'unità SI della capacità è il Farad=Coulomb/volt (C/V). Il farad è un'unità di capacità molto grande; la capacità dei **condensatori** che si trovano nei circuiti elettrici è tipicamente compresa nell'intervallo tra  $10^{-12}F = 1pF$  e  $10^{-6}F = 1\mu F$ .

### 1.14.2 Capacità di una sfera conduttrice isolata

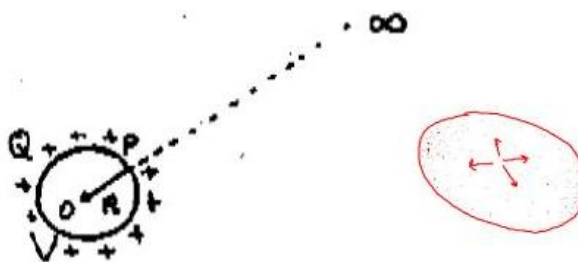


Figure 45

Quando mettiamo una carica su di un conduttore non possiamo dire a priori in che modo si distribuirà sulla sua superficie.

In questo caso però, dato che il conduttore ha simmetria sferica, tutti punti della superficie sono equivalenti tra loro per cui la carica si disporrà in maniera uniforme ( $\sigma$  uniforme sulla superficie) (Densità superficiale).

$$V = V_0(p) = \int_p^\infty E_0(r) dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_R^\infty \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[ -\frac{1}{r} \right]_R^\infty = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$C = \frac{Q}{V} \text{ Sostituendo il valore di } V = 4\pi\epsilon_0 R$$

Dove  $R$  è il raggio, la capacità dipende solo da caratteristiche geometriche.

Oppure fissata origine al centro della sfera, si semplifica integrale di prima:

$$V = V_0(0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma dS}{R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int_S \sigma dS = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

Esempio: capacità della terra

$$C_T = 4\pi\epsilon_0 R_T = 4(3.142)(8.854 \times 10^{-12} \text{F/m})(6370 \times 10^3 \text{m}) = 7.09 \times 10^{-4} \text{F} = 709 \mu\text{F}$$

Fa strano pensare che la capacità della terra sia  $709 \mu\text{F}$  quando esistono condensatori da  $1\text{F}$  piccoli come un dito, quelli usano un dielettrico, ma in questo caso stiamo parlando della capacità di un singolo corpo, non di due lamine con un materiale in mezzo.

La capacità della Terra è così grande che è possibile fornirle o sottrarle notevoli quantità di carica senza che il valore del suo potenziale cambi significativamente.

Per questo motivo si assume che il potenziale della Terra sia costante e a volte lo si prende come riferimento (gli si attribuisce il valore zero).

Collegando un conduttore alla Terra (“si effettua la messa a terra”) il suo potenziale si porta al valore **zero**.

Il potenziale di un conduttore è influenzato dalla presenza di altri conduttori. La presenza del conduttore



Figure 46

2 aumenta la capacità del conduttore 1 (per ottenere lo stesso potenziale di prima devo caricare di più 1).

Un caso importante è quello in cui si hanno due conduttori in condizioni di induzione totale.

Si parla di induzione totale quando tutte le linee di forza del campo elettrico che partono da un conduttore terminano nell'altro conduttore.

Ciò accade quando un conduttore è totalmente racchiuso dall'altro oppure quando i due conduttori hanno ampie superfici poste a piccola distanza.

L'induzione totale fa sì che le cariche presenti sulle superfici tra loro affacciate siano di segno opposto ma abbiano lo stesso modulo.

### 1.14.3 Condensatore

Un condensatore è costituito da due conduttori tra loro isolati posti l'uno vicino all'altro in modo che vi sia induzione totale.

Indipendentemente dalla loro forma, questi conduttori sono detti “piatti” o “armature”.

Un condensatore può essere caricato collegando i fili connessi alle armature con i morsetti di una batteria o generatore di tensione.

Quando una batteria è collegata a un condensatore, fa muovere i portatori di carica da un'armatura all'altra.

La differenza di potenziale  $\Delta V$  tra l'armatura positiva e l'armatura negativa è uguale a quella tra i morsetti della batteria.

Quando si parla della carica  $Q$  di un condensatore, si intende il valore assoluto della carica presente su ciascuna armatura.

Come per un conduttore isolato anche per un condensatore, quando si aumenta  $\Delta V$  di un certo fattore,  $Q$  aumenta dello stesso fattore e viceversa.

Il rapporto tra queste quantità è chiamato capacità  $C$  del condensatore:

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

Per convenzione tutte le grandezze che compaiono nell'equazione sono positive, quindi  $C$  è positiva.  $C$  si misura in Farad.

## 1.14.4 Condensatore piano

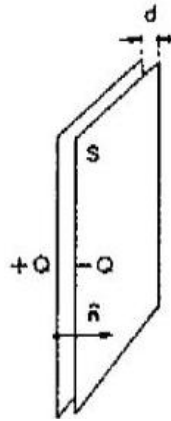


Figure 47: Condensatore piano

Se le dimensioni dei piatti di un condensatore piano sono maggiori della distanza tra i piatti, la densità superficiale di carica sulle superfici affacciate è uniforme  $\sigma = \frac{Q}{A}$ .

Dalla legge di Gauss (Prendendo un cilindretto di base  $S$  perpendicolare ad una delle 2 armature) se calcoliamo il flusso:

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = E(x)S = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}$$

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{n}$$

Sempre ricordando la legge di Gauss:

$$\Delta V = V = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon_0 A}$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Qd}{\varepsilon_0 A}}$$

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

La capacità di un condensatore piano **dipende** dall'area dei piatti e dalla loro distanza.

## 1.14.5 Sistemi di condensatori in parallelo

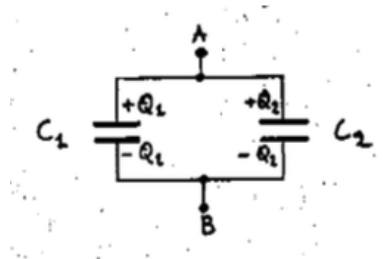


Figure 48

$$Q_1 = C_1 \Delta V_1 = C_1 \Delta V$$

$$Q_2 = C_2 \Delta V_2 = C_2 \Delta V$$

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = |V_B - V_A| = \Delta V$$

La capacità equivalente  $C$  di un sistema di condensatori è la capacità di un singolo condensatore che, quando viene usato in luogo del sistema, ha lo stesso effetto esterno.

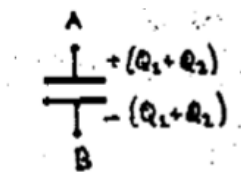


Figure 49

$$Q_1 + Q_2 = (C_1 + C_2) \Delta V$$

$$C_1 + C_2 = \frac{(Q_1 + Q_2)}{\Delta V}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 \quad C = C_1 + C_2$$

#### 1.14.6 Sistemi di condensatori in serie



Figure 50

$$V_A - V_E = \frac{Q}{C_1}$$

$$V_E - V_B = \frac{Q}{C_2}$$

$$\Delta V = V_A - V_B = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$

$$= Q \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) = Q \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

#### 1.14.7 Energia Elettrostatica

L'energia elettrostatica di una distribuzione di cariche è il lavoro fatto dall'esterno per assemblare il sistema di cariche (portare le cariche dall'infinito alla posizione loro assegnata).

Se abbiamo una carica  $q$  in un punto  $P$  in presenza di un campo elettrico

$$U = q V(P)$$

È il lavoro fatto dal campo per portare  $q$  da  $P$  all'infinito  $o$ , equivalentemente, il lavoro fatto dall'esterno per portare  $q$  dall'infinito a  $P$ .

Se si vuole assemblare un sistema di tre cariche  $q_1, q_2$  e  $q_3$

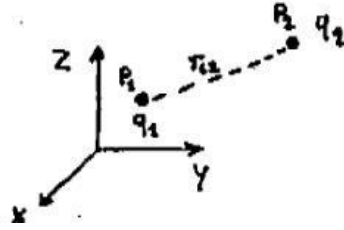


Figure 51

Il lavoro  $U_1$  compiuto per portare la prima carica in  $P_1$  è nullo dato che, per il momento, non vi sono altre cariche

$$U_1 = 0$$

Il lavoro fatto dall'esterno per portare la carica  $q_2$  in  $P_2$  in presenza della carica  $q_1$  in  $P_1$  è:

$$U_2 = q_2 V_1(P_2) = q_2 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}$$

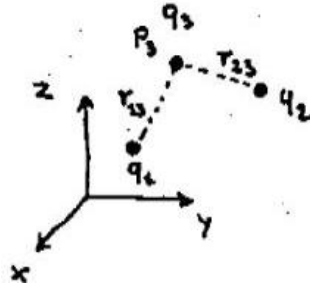


Figure 52

Il lavoro fatto dall'esterno per portare la carica  $q_3$  in  $P_3$  in presenza della carica  $q_1$  in  $P_1$  e della carica  $q_2$  in  $P_2$  è:

$$U_3 = q_3 V_{12}(P_3) = q_3 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + q_3 \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{23}}$$

Quindi

$$U = U_1 + U_2 + U_3 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{23}}$$

Generalizzando:

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \sum_{i \neq j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

Potenziale generato da cariche tranne la  $i$ -esima nel punto della  $i$ -esima:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \sum_{j \neq i}^N \frac{q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}$$

Tendo conto che

$$V_i = \sum_{j \neq i}^N \frac{q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}$$

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i V_i$$

$$U = \frac{1}{2} \int_{\tau} \rho V d\tau$$

$$U = \frac{1}{2} \int_S \sigma V ds$$

### 1.14.8 Energia elettrostatica immagazzinata in un condensatore

Quando una batteria carica un condensatore compie lavoro per trasferire i portatori di carica da un'armatura all'altra:

questo lavoro costituisce l'energia (elettrostatica) immagazzinata nel condensatore.

In un certo intervallo di tempo durante la carica, la variazione  $dU'$  dell'energia potenziale del sistema di cariche dovuta al trasferimento della carica  $dQ'$  da parte della batteria è ( $V'$  differenza di potenziale):

$$dU' = V' dQ'$$

Per determinare l'energia  $U$  fornita al condensatore durante la carica da zero a  $Q$ , si integra  $dU'$  (Ottendendo così la somma di tutti i contributi delle energie potenziali):

$$U = \int_0^Q V' dQ'$$

$V'$  non può essere portata fuori dall'integrale perché varia mentre  $Q'$  cresce.

Si trova:

$$U = \int_0^Q \frac{Q'}{C} dQ' = \frac{1}{C} \int_0^Q Q' dQ' = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$U = \frac{Q^2}{2C} \quad U = \frac{CV^2}{2} \quad U = \frac{QV}{2}$$

### 1.14.9 Densità di energia elettrostatica di un campo elettrico

Per un condensatore piano (armature di superficie  $S$ )

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

Calcoliamo l'energia per unità di volume

$$u = \frac{U}{\tau} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C\tau} = \frac{1}{2} \frac{Q^2 d}{\varepsilon_0 S^2 d} = \frac{1}{2\varepsilon_0} \left( \frac{Q}{S} \right)^2 = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$$

Densità di energia elettrostatica (validità generale), si misura in  $\frac{J}{m^3}$ :

$$u = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2$$

Questa relazione suggerisce la possibilità di considerare l'energia elettrostatica di una distribuzione di carica come associata al campo elettrico prodotto dalla distribuzione di carica stessa.

Questo concetto risulterà utile nello studio delle onde elettromagnetiche.

La grandezza fisica che si propaga è l'energia associata al campo elettrico e al campo magnetico.

## 1.15 Dielettrici

### 1.15.1 Proprietà elettrostatica dei dielettrici

Prendiamo in considerazione ciò che accade quando si riempie lo spazio con un isolante. Consideriamo un condensatore piano con il vuoto tra le armature.

Carichiamo il condensatore e poi togliamo il collegamento con la batteria in modo che le cariche presenti sulle armature non possano variare.

$$V_A - V_B = \Delta V_0$$

$$C_0 = \frac{Q}{\Delta V_0} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

Ora Inseriamo il materiale isolante nella regione compresa tra le armature e misuriamo nuovamente la differenza di potenziale  $\Delta V$ .

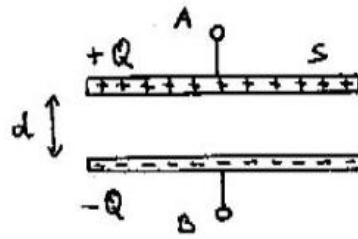


Figure 53

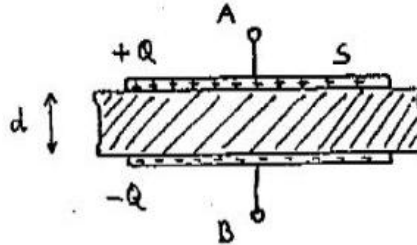


Figure 54

$$\Delta V \leq \Delta V_0$$

La diminuzione di differenza di potenziale in seguito all'inserimento dell'isolante non può essere dovuta ad una riduzione della carica presente sulle armature perché ciascuna armatura è isolata.

Si vede che il rapporto  $\frac{\Delta V_0}{\Delta V}$  dipende dal tipo di materiale.

**Gli isolanti vengono spesso chiamati dielettrici** e questo rapporto è la **costante dielettrica** relativa  $k$ :

$$k = \frac{\Delta V_0}{\Delta V} > 1 \text{ per tutti i materiali isolanti}$$

$$\varepsilon = k\varepsilon_0 \quad \text{Costante dielettrica del materiale} \quad (\text{stesse dimensioni di } \varepsilon_0, \text{ si misura in } F/m)$$

La costante dielettrica dell'aria è quasi esattamente uguale a quella del vuoto:

$$\Delta V_0 = E_0 d \quad \Delta V = E d$$

$$k = \frac{\Delta V_0}{\Delta V} = \frac{E_0 d}{E d} = \frac{E_0}{E}$$

$$E = \frac{E_0}{K}$$

Come la differenza di potenziale, anche l'intensità del campo elettrico si riduce di un fattore  $1/k$  quando viene inserito un dielettrico.

$$k = \frac{\Delta V_0}{\Delta V} = \frac{Q/C_0}{Q/C} = \frac{C}{C_0} \quad C = K C_0$$

L'inserimento di un dielettrico fa aumentare la capacità di un fattore  $k$ .

Nel caso dell'energia di un condensatore  $U = \frac{1}{2} QV$

$$k = \frac{\Delta V_0}{\Delta V} = \frac{2U_0/Q}{2U/Q} = \frac{U_0}{U}$$

$$U = \frac{U_0}{k}$$

L'energia del condensatore si riduce di in seguito all'inserimento del dielettrico.

Siccome  $U$  diminuisce quando il dielettrico viene inserito, c'è una forza elettrica che tende ad attirare il dielettrico nella regione compresa tra le armature.

Se invece inseriamo il dielettrico lasciando il generatore collegato la differenza di potenziale tra le armature non cambia perché sono collegate al generatore

$$\Delta V = \Delta V_0$$

Per mantenere la differenza di potenziale il generatore è costretto a trasferire una certa quantità di carica da un'armatura all'altra.

$$Q = kQ_0$$

$$C = k \frac{Q_0}{\Delta V_0} = kC_0$$

La capacità è la stessa di quella che abbiamo trovato inserendo il dielettrico dopo aver scollegato il generatore.

### 1.15.2 Descrizione molecolare dei dielettrici

Quando un dielettrico viene posto tra le armature di un condensatore carico non connesso alla batteria di carica,  $E$  diminuisce benché la  $Q$  carica presente su di esse rimanga costante.

Quando il dielettrico viene inserito tra le armature senza scollegare il generatore, il potenziale e quindi il campo resta costante anche se la quantità di carica  $Q$  su ciascuna armatura aumenta.

Questa fenomenologia può essere spiegata solo considerando il contributo di altre cariche, le **cariche di polarizzazione**.

#### 1.15.2.1 Polarizzazione per deformazione

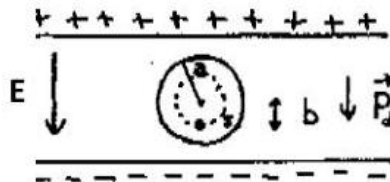


Figure 55

In assenza di campi elettrici esterni il baricentro della carica negativa coincide con la posizione del nucleo (baricentro della carica positiva).

Se l'atomo viene posto in un campo elettrico esterno la forza esercitata dal campo sul nucleo ha verso opposto rispetto alla forza esercitata dal campo sugli elettroni.

All'equilibrio la posizione del nucleo e del baricentro della carica negativa non coincidono a causa di due insiemi di forze: (i) le forze che agiscono sul nucleo e sugli elettroni per effetto di  $E$  (e che tendono a separare il nucleo dagli elettroni) e (ii) le forze che agiscono tra il nucleo e gli elettroni (tendono a far coincidere il nucleo e il baricentro della carica negativa).

L'atomo presenta un momento di dipolo indotto  $\mathbf{p}_d$  e viene detto polarizzato.

#### 1.15.2.2 Polarizzazione per orientamento

Alcune molecole possiedono momenti di dipolo permanenti e vengono perciò chiamate molecole polari.

Detta in altre parole: Alcune molecole hanno carica concentrata più su un punto, quindi hanno faccia positiva e faccia negativa.

In una molecola polare, il baricentro della carica positiva non coincide con il baricentro della carica negativa nemmeno in assenza di campo elettrico. Es. molecola dell'acqua.

Se non c'è alcun campo elettrico esterno, questi dipoli molecolari hanno un orientamento casuale. Quando un dipolo di momento  $p$  viene posto in un campo  $E$ , il campo tende ad allineare  $p$  nella direzione di  $E$ .

Nel caso dei dipoli molecolari l'allineamento non è completo a causa del moto di agitazione termica delle molecole. Quindi il momento medio di dipolo nella direzione di  $E$  decresce all'aumentare della temperatura.

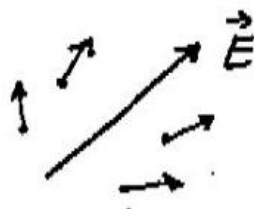


Figure 56

Supponiamo che uno strato di dielettrico venga posto nel campo uniforme tra le armature di un condensatore piano.

Il dielettrico si polarizza perché il campo induce dei dipoli (pol. deformazione) e i dipoli permanenti, se ve ne sono, vengono allineati al campo (pol. orientamento).

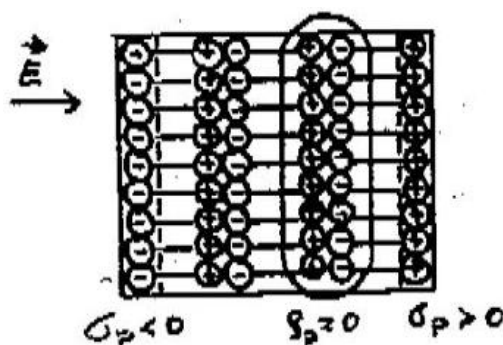


Figure 57

Sulle due facce del dielettrico adiacenti alle armature compare una distribuzione superficiale di carica di densità  $\sigma_p$ .

Il segno della carica indotta su ciascuna faccia del dielettrico è opposto a quello della carica che si trova sull'armatura adiacente.

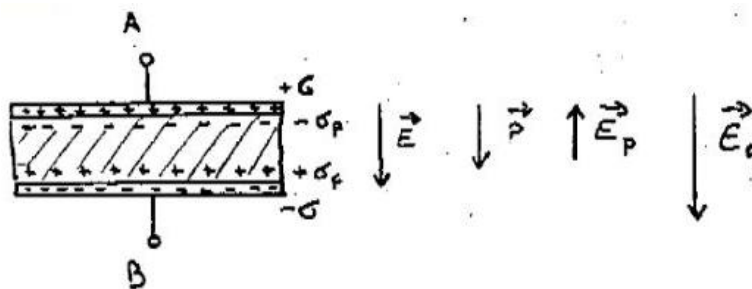


Figure 58

La carica localizzata sulle armature non è stata influenzata dall'inserimento del dielettrico ( $\sigma_\ell = \sigma$ )

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_p$$

Definiamo i versori per rendere le grandezze scalari:

$$E\hat{i} = E_0\hat{i} + (-E_p)\hat{i} = (E_0 - E_p)\hat{i}$$

$$E = E_0 - E_p$$

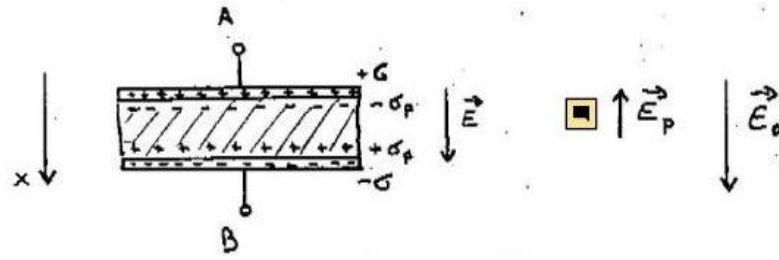


Figure 59

$$E_0 = \frac{|\sigma_\ell|}{\varepsilon_0}$$

$$E_p = \frac{|\sigma_p|}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{|\sigma_\ell| - |\sigma_p|}{\varepsilon_0}$$

Dalla definizione di  $k$ :

$$E = \frac{E_0}{k}$$

$$\frac{|\sigma_\ell|}{k\varepsilon_0} = \frac{|\sigma_\ell| - |\sigma_p|}{\varepsilon_0}$$

$$|\sigma_p| = \frac{k-1}{k} |\sigma_\ell| < \sigma_\ell = \sigma$$

Il campo dovuto alla carica libera presente sulle armature induce una carica di polarizzazione di segno opposto sulle facce adiacenti del dielettrico.

Il contributo al campo dovuto alla carica di polarizzazione (sulle superfici del dielettrico) è opposto al contributo al campo dovuto alla carica libera (sulle armature) e quindi il campo elettrico risulta ridotto a causa della presenza del dielettrico (ovviamente lo stesso vale per la differenza di potenziale).

Quando invece si introduce il dielettrico tra le armature del condensatore lasciandolo collegato al generatore non si osserva alcuna diminuzione né del campo elettrico né del potenziale perché la comparsa delle cariche di polarizzazione è compensata dal simultaneo aumento delle cariche libere sulle armature.

## 2 Elettrodinamica

### 2.1 Corrente Elettrica Stazionaria

N.B: L'intensità non dipende dal tempo.

Negli atomi di un metallo gli elettroni periferici non si legano ai singoli atomi, ma sono liberi di muoversi nel reticolo formato dagli ioni positivi e sono detti elettroni di conduzione.

Nel rame vi è un elettrone libero per atomo e quindi il numero di elettroni di conduzione è di circa  $8 \times 10^{22}$  elettroni/cm<sup>3</sup>.

L'ordine di grandezza è lo stesso per tutti i conduttori metallici.

$$e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ Kg}$$

Il moto degli elettroni liberi in un conduttore in equilibrio elettrostatico è disordinato.

In qualsiasi volume piccolo su scala macroscopica ma contenente un numero  $N$  di elettroni abbastanza elevato (in un  $\mu\text{m}^3$  si hanno circa  $10^{11}$  elettroni), la velocità media è nulla (Che non è altro che una media aritmetica):

$$\mathbf{v} = \frac{1}{N} \sum_{i=1, N} \mathbf{v}_i = 0$$

$$v = \sqrt{\frac{3KT}{m}} \approx 10^5 \text{ m/s}$$

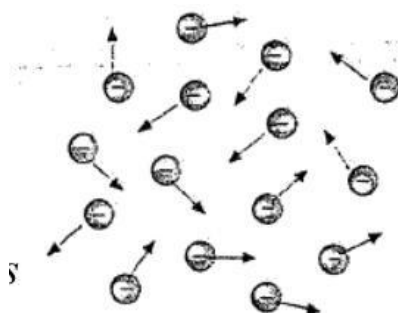
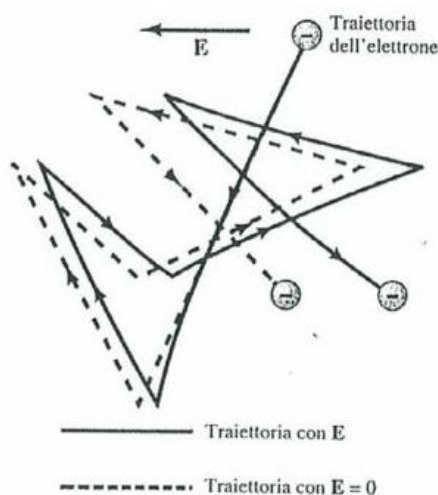


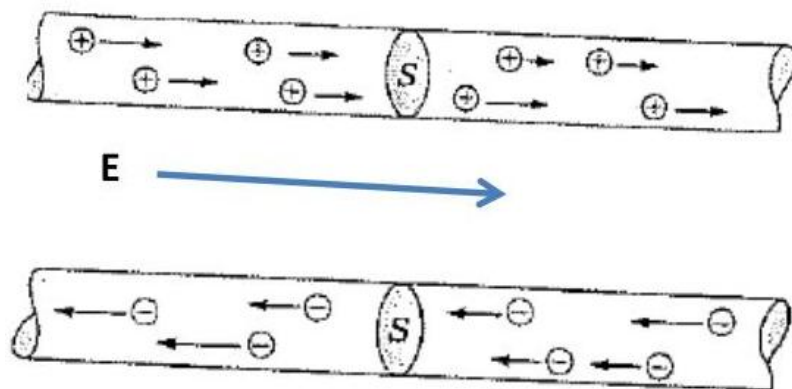
Figure 60

Non esiste una direzione di moto preferenziale per gli elettroni.

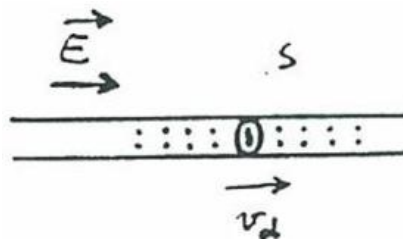
Occasionalmente un elettrone “urta” uno ione del cristallo subendo una brusca variazione di direzione del moto.

Figure 61: Dove  $\tau$  è il tempo medio trascorso tra una collisione e l'altra

Quando si applica un campo elettrico  $E$  gli elettroni sono sottoposti ad una forza  $F = -e \cdot E$  e modificano il loro moto casuale migrando **lentamente** in verso opposto al campo con una velocità di deriva  $v_d$  (tipicamente dell'ordine di  $10^{-5}$  m/s).

Figure 62: Dove  $\tau$  è il tempo medio trascorso tra una collisione e l'altra

Il flusso ordinato di cariche elettriche è detto **corrente elettrica**.

Figure 63: Dove  $\tau$  è il tempo medio trascorso tra una collisione e l'altra

Quello che va veloce nel circuito è l'informazione di come si propaga il campo elettrico, gli elettroni vanno molto lentamente.

Una quantità di carica  $dq$  transita nel tempo  $dt$  attraverso un'area  $S$ , ad es. la sezione trasversale di un filo percorso da corrente.

Si definisce **intensità di corrente**  $i$  la carica netta che attraversa tale superficie nell'unità di tempo:

$$i = \frac{dq}{dt}$$

Convenzione: il verso della corrente è quello in cui si muovono le cariche positive, anche quando nella realtà i portatori di carica sono negativi.

Si ha l'intensità di corrente di 1A quando, attraverso una data superficie, passa una carica di un Coulomb in un secondo.

$$[A] = [C/s]$$

## 2.2 Densità di corrente

La carica netta che attraversa la superficie in un certo tempo si trova integrando la corrente nel tempo:

$$q = \int i dt$$

Una grandezza vettoriale legata alla corrente è la densità di corrente, ossia la corrente per unità di area, il cui modulo è ( $S$  perpendicolare al filo e velocità dei portatori uniforme su  $S$ )

$$j = \frac{i}{S}$$

La direzione e il verso di  $j$  coincidono con quelli del moto delle cariche positive.

La corrente che scorre attraverso una generica superficie, suddivisa in elementi di area individuati da  $dS$  (ortogonale all'elemento di area e con verso concorde a  $j$ ), si determina integrando  $j$  su tutta la superficie:

$$i = \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$$

L'intensità di corrente attraverso una superficie è il **flusso della densità di corrente** attraverso quella superficie.

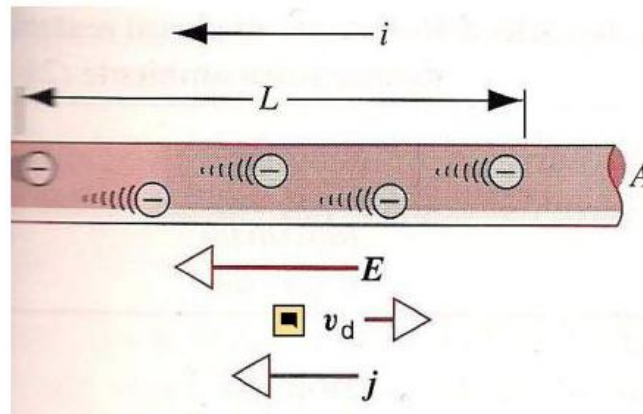
Se ho  $n$  elettroni per unità di volume, percorrono un tratto  $L$  nel tempo  $t = \frac{L}{v_d}$ .

Attraverso la sezione  $A$  nel tempo  $t$  transitano tutti gli elettroni contenuti nel volume  $AL$ . La carica netta che attraversa la superficie in un tempo  $t$  è quindi:

$$q = -neAL$$

$$j = \left| \frac{q}{At} \right| = \frac{enAL}{AL/v_d} = e \cdot n \cdot v_d$$

$$\boxed{j = -e \cdot n \cdot v_d}$$

Figure 64: Dove  $v_d$  indica la velocità di deriva

Ha lo stesso verso di  $E$ .

In generale se si hanno  $n$  portatori di carica  $q$  per unità di volume.

$$\mathbf{j} = n \cdot q \cdot \mathbf{v}_d$$

Ha sempre lo stesso verso di  $E$ .

Se si hanno due tipi di portatori:

$$\mathbf{j} = n_a q_a \mathbf{v}_{da} + n_b q_b \mathbf{v}_{db}$$

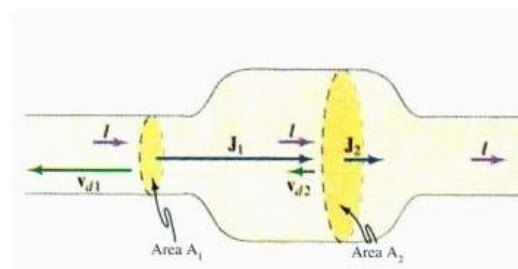


Figure 65

Per la conservazione della carica elettrica, in condizioni stazionarie l'intensità di corrente è la stessa attraverso ogni sezione del conduttore (la carica non si accumula, la densità di carica è costante).

Se il conduttore è a sezione variabile la densità di corrente, e quindi la velocità di deriva sono maggiori dove la sezione è minore.

## 2.3 Legge dei nodi (1<sup>a</sup> legge di Kirchoff)

$$\sum_i i_i = 0$$

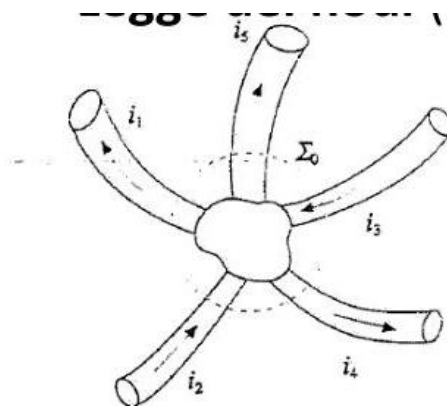
Un nodo è un punto nel quale convergono almeno tre conduttori.

La prima legge di Kirchoff afferma che:

In condizioni stazionarie la somma algebrica delle correnti uscenti da un nodo è nulla (per convenzione si prendono come positive le correnti uscenti).

## 2.4 Legge di Ohm

Se agli estremi di un tratto di conduttore come un filo metallico viene applicata una differenza di potenziale  $\Delta V$ , nel conduttore si produrrà una corrente di intensità  $i$ .

Figure 66:  $i_1 - i_2 - i_3 + i_4 + i_5 = 0$ 

L'intensità di corrente che circola in un conduttore è, per molti materiali, direttamente proporzionale alla differenza di potenziale  $\Delta V$ :

$$\Delta V = Ri$$

Di conseguenza è presente un campo elettrico.

$R$  è una proprietà del conduttore ed è chiamata **resistenza** e si misura in Ohm ( $\Omega = V/A$ ).

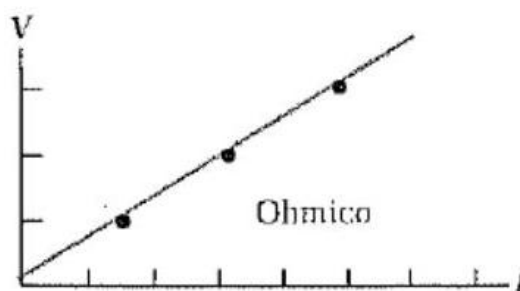


Figure 67

## 2.5 Resistività

La resistenza di un conduttore dipende dalle sue dimensioni, dalla sua forma e dal materiale di cui è fatto. Considerando un conduttore a sezione costante:

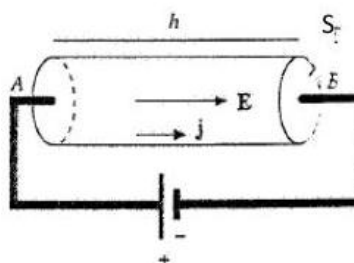


Figure 68

Si trova

$$R = \frac{\rho h}{S} \quad [\Omega] = \frac{V}{A} \quad (Ohm)$$

La dipendenza della resistenza di un conduttore dal materiale è rappresentata da un fattore di proporzionalità chiamato resistività  $\rho$  (si misura in  $\Omega \cdot \text{m}$ ).

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \quad \text{conducibilità}$$

Tabella resistività dei vari metalli:

| Metallo     | $\rho$ ( $\Omega \cdot \text{m}$ ) |
|-------------|------------------------------------|
| Argento     | $1,6 \cdot 10^{-8}$                |
| Rame        | $1,7 \cdot 10^{-8}$                |
| Alluminio   | $2,8 \cdot 10^{-8}$                |
| Ottone      | $\sim 7 \cdot 10^{-8}$             |
| Nichel      | $7,8 \cdot 10^{-8}$                |
| Ferro       | $10 \cdot 10^{-8}$                 |
| Acciaio     | $\sim 11 \cdot 10^{-8}$            |
| Costantana  | $49 \cdot 10^{-8}$                 |
| Nichelcromo | $100 \cdot 10^{-8}$                |

\*Alla temperatura di 20°

Tabella resistività dei vari isolanti:

| Isolante                   | $\rho$ ( $\Omega \cdot \text{m}$ ) |
|----------------------------|------------------------------------|
| Polietilene                | $2 \cdot 10^{11}$                  |
| Vetro                      | $\sim 10^{12}$                     |
| Porcellana non vetrificata | $\sim 10^{12}$                     |
| Ebanite                    | $\sim 10^{13}$                     |
| Resina epossidica          | $\sim 10^{15}$                     |

La resistività nella maggior parte dei conduttori metallici puri è una funzione crescente della temperatura. In un intervallo limitato (qualche decina di gradi) intorno alla temperatura di ambiente la relazione è praticamente lineare.

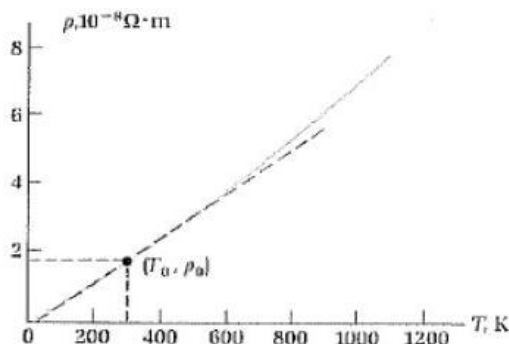


Figure 69:  $\rho = \rho_0(1 + \alpha\Delta T)$

L'8 Aprile 1911, Kamerlingh Onnes (Leiden) misurando la resistenza elettrica del mercurio trovò che questa diventa nulla entro gli errori a temperature inferiori ai 4.2 K (la temperatura alla quale Onnes era appena riuscito a liquefare l'elio).

## 2.6 Legge di Ohm in Forma Locale

La legge di Ohm in forma locale lega due quantità nello stesso punto.

Se un campo elettrico  $E$  viene applicato ad un materiale conduttore, nel materiale si produce una corrente di densità  $J$ .

La densità di corrente in un punto del materiale dipende dal campo elettrico in quel punto.

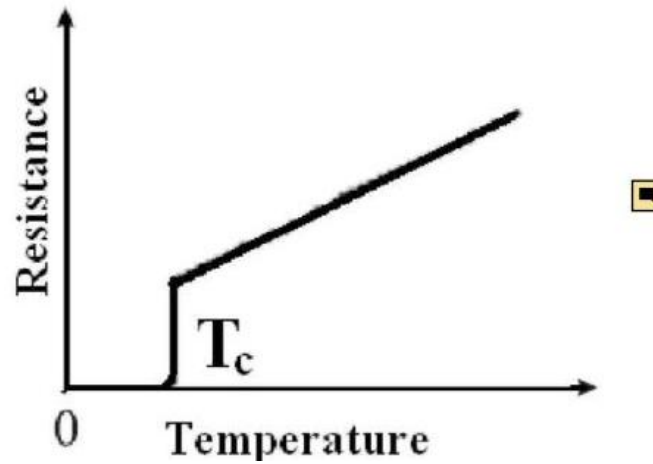


Figure 70: Grafico di un super-conduttore

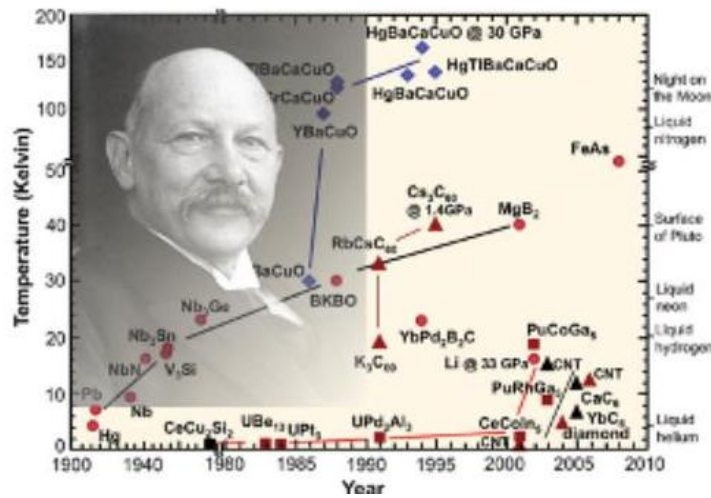


Figure 71: Kamerlingh Onnes

$$V_A - V_B = dV = RdI = RJdS$$

Essendo  $E$  moltiplicato per  $dI$  deduciamo che passa corrente infinitesima.

$$= \rho \frac{dl}{dS} JdS = \rho Jdl$$

$$dV = Edl = \rho Jdl$$

$$\vec{E} = \rho \vec{J}$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

## 2.7 Modello di Drude per i Metalli

Il modello di Drude deve riprodurre la legge di Ohm a livello microscopico per essere valido.

La principale caratteristica della conduzione nei metalli che un modello microscopico soddisfacente deve riprodurre è la legge di Ohm.

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$$

Poiché  $\mathbf{j} = nq\mathbf{V}_d$  si ha  $\mathbf{V}_d = \frac{\sigma \mathbf{E}}{nq}$ . La legge di Ohm implica che  $v_d$  è proporzionale a campo elettrico.

L'applicazione di un campo fa muovere i portatori con una velocità media costante, ma se  $qE$  fosse l'unica forza in gioco i portatori si dovrebbero muovere di moto accelerato.

Gli elettroni urtano gli ioni del cristallo subendo una brusca variazione di direzione del moto.

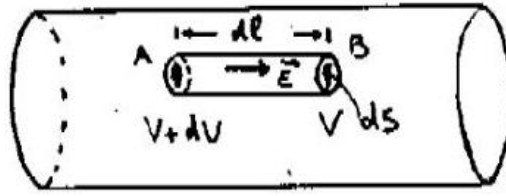


Figure 72

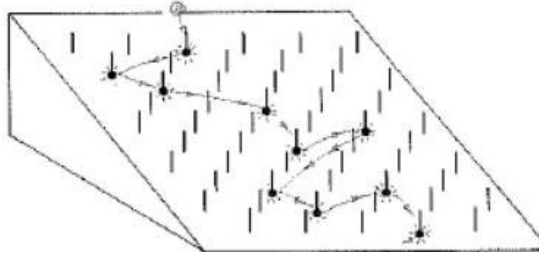


Figure 73

Quando si applica un campo elettrico  $E$  gli elettroni sono sottoposti ad una forza  $F = -eE$ . Questa è l'unica forza che agisce tra un urto e l'altro.

Dopo ogni collisione gli elettroni acquistano una direzione di moto casuale.

Dalla seconda legge di Newton (assumendo  $E$  diretto lungo  $x$ )

$$a_x = -e \frac{E}{m}$$

Che vediamo essere negativo poichè gli elettroni si muovono in verso opposto al campo.

$$v_x(t) = v_x(0) - \frac{eEt}{m}$$

Mediando sugli elettroni ( $\langle v_x(0) \rangle = 0$ ) (Perchè acquistano direzione casuale).

Velocità media degli elettroni:

$$\langle v_x \rangle = v_d = -\frac{eE\tau}{m}$$

$\tau$  caratterizza l'intervallo di tempo medio tra gli urti.

Coducibilità:

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$$

$v_d \ll v_T$  (ovvero: Velocità di deriva molto minore di velocità elettroni)  $\tau$  non dipende da  $E$ .

## 2.8 Effetto Joule

Consideriamo una carica  $dq$  che si muova attraversando una differenza di potenziale  $\Delta V = V_A - V_B$ . Il campo elettrico compie il lavoro:

$$dL = \Delta V dq = \Delta V i dt$$

Pertanto la potenza elettrica spesa è

$$P = \frac{dL}{dt} = \Delta V i$$

Se vale la legge di Ohm, si ha

$$P = \Delta V i = Ri^2 = \frac{\Delta V^2}{R}$$

Il passaggio di corrente attraverso un conduttore metallico per un tempo  $t$  comporta dunque il lavoro:

$$L = \int R i^2 dt$$

Questo lavoro è necessario per vincere la resistenza opposta dal reticolo cristallino al moto ordinato degli elettroni (urti).

Da un punto di vista termodinamico, esso viene assorbito dal conduttore la cui energia interna aumenta.

Questo lavoro compensa la perdita di energia dovuta agli urti col reticolo cristallino.

Da un punto di vista termodinamico esso viene assorbito dal conduttore la cui energia interna aumenta.

L'effetto di riscaldamento di un conduttore percorso da corrente si chiama **effetto Joule**.

## 2.9 Resistori in Serie e in Parallelo

Conduttori ohmici caratterizzati da un determinato valore della resistenza (alla temperatura ambiente) sono elementi molto usati nei circuiti elettrici.

Essi vengono chiamati resistori.



Figure 74: Resistore

Più resistori possono essere collegati tra loro, tipicamente da fili o piattine metallici, la cui resistenza è trascurabile.

### 2.9.1 Resistori in Serie

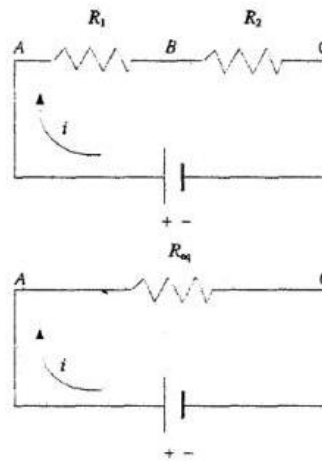


Figure 75: Resistori in serie

Due resistori sono collegati in serie quando hanno un estremo in comune e **la corrente che li attraversa è la stessa**.

Applicando la legge di Ohm:

$$V_A - V_B = R_1 i$$

$$V_B - V_C = R_2 i$$

$$V_A - V_C = (R_1 + R_2) i = R_{eq} i$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

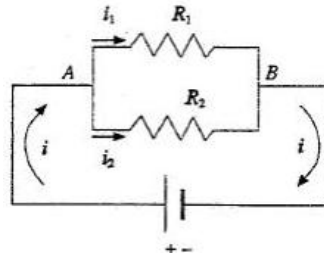


Figure 76: Resistori in parallelo

### 2.9.2 Resistori in Parallelo

Due resistori si dicono in parallelo quando sono collegati tra loro in entrambi gli estremi e quindi la d.d.p. (Differenza di potenziale) ai loro capi è la stessa.

$$i = i_1 + i_2 = \frac{\Delta V}{R_1} + \frac{\Delta V}{R_2} = \Delta V \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Il reciproco della resistenza equivalente è uguale alla somma dei reciproci delle singole resistenze.  $R_{eq}$  risulta dunque minore di ciascuna delle  $R_i$ .

## 2.10 Amperometri e Voltmetri

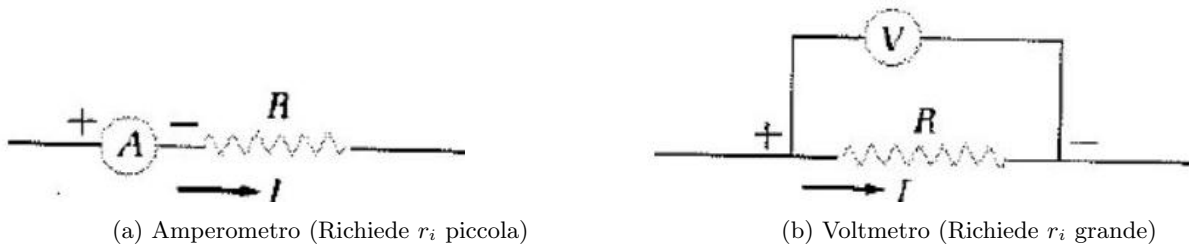


Figure 77

### 2.11 Forza Elettromotrice

In un conduttore gli elettroni si muovono con una velocità  $v_d$  dai punti con potenziale minore ai punti con potenziale maggiore sotto l'effetto del campo elettrico presente nel conduttore.

Il lavoro effettuato dal campo elettrico viene assorbito dagli ioni del conduttore la cui energia interna aumenta (effetto Joule).

Una sorgente esterna di energia è necessaria per far circolare con continuità una corrente in un circuito elettrico. Un dispositivo che **mantenga una differenza di potenziale costante** tra due punti del circuito è detto **generatore** di forza elettromotrice.

Esaminiamo il caso semplice di un conduttore collegato ai poli  $A$  e  $B$  di un generatore sui cui poli sono accumulate le cariche  $+q$  e  $-q$ . Il campo elettrostatico  $E_{el}$  prodotto da tali cariche è sempre diretto da  $A$  verso  $B$ , sia nel conduttore che all'interno del generatore.

Quindi all'interno del generatore  $E_{el}$  si oppone al moto delle cariche.

$$\oint \mathbf{E}_{el} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

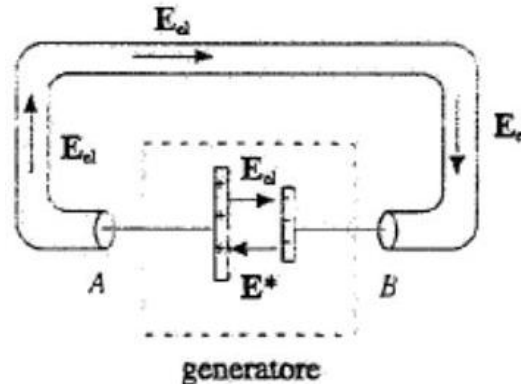


Figure 78

Per ottenere nel circuito una corrente  $i$  è necessaria la presenza nel generatore di un campo  $E^*$  (**campo elettromotore**) che muove le cariche contro  $E_{el}$  e mantiene la differenza di potenziale tra  $A$  e  $B$ .

La sorgente di f.e.m. (Forza ElettroMotrice) deve quindi avere al suo interno forze di natura non elettrostatica, non conservative, che possono determinare il moto continuo delle cariche.

$E^*$  campo elettromotore

$E = E_{el}$  nei conduttori

$E = E_{el} + E^*$  nel generatore

Il dispositivo che genera il campo elettromotore, e quindi la f.e.m., può sfruttare ad es. **reazioni chimiche** (pile e accumulatori) o il **fenomeno dell'induzione elettromagnetica**.

Pertanto la f.e.m.  $f$  è il **lavoro per unità di carica** effettuato dal campo elettromotore:

$$f = \int_B^A \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{s} = \oint \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{s}$$

**Si misura in Volt e non è una forza.**

Un generatore non ideale è caratterizzato anche da una resistenza interna  $r$ .  
Quindi  $f$  è la d.d.p. misurata ai capi del generatore a circuito aperto.

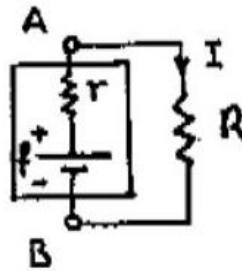


Figure 79

$$V_A - V_B = f - I r$$

A circuito aperto:  $I = 0$

$\Downarrow$

$$V_A - V_B = f$$

La f.e.m. è la differenza di potenziale tra i morsetti del generatore a circuito aperto.

## 2.12 Legge di Ohm generalizzata e 2<sup>a</sup> legge di Kirchhoff

Gli elementi geometrici distintivi di un circuito sono i **nodi** e i **rami**.

Un nodo è un punto nel quale convergono almeno tre conduttori.

I nodi sono collegati da rami, in cui possono esserci componenti attivi (generatori) e componenti passivi (resistori).

All'interno di una rete è possibile individuare determinati cammini chiusi, detti maglie, costituiti da più rami; un dato ramo può pertanto appartenere a più maglie.

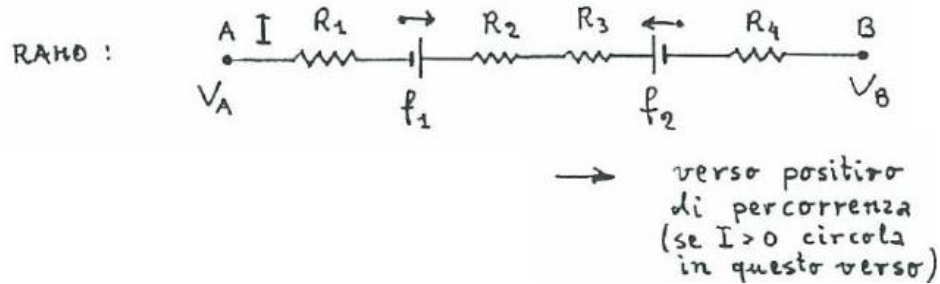


Figure 80: Ramo

$$V_A - IR_1 + f_1 - IR_2 - IR_3 - f_2 - IR_4 = V_B$$

$$V_A - V_B + \sum_{ALG} f_i = \sum_{RAMO} IR_i \quad (\text{comprensiva delle resistenze interne})$$

Una conseguenza è

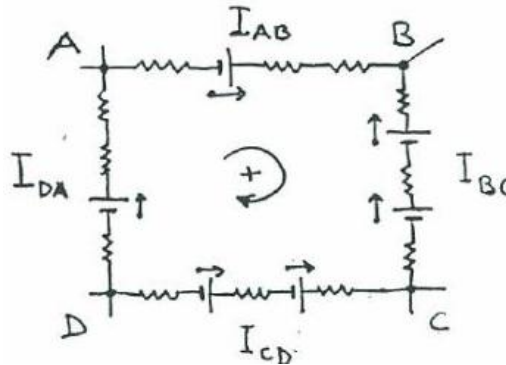


Figure 81: Maglia

Legge delle maglie (2<sup>a</sup> di Kirchhoff):

$$\sum_{ALG} f_i = \sum_{MAGLIA} R_i I_i$$

## 2.13 Carica di un Condensatore Attraverso un Resistore

Al tempo  $t = 0$  viene chiuso l'interruttore e il generatore inizia a prelevare cariche positive dai conduttori connessi al polo negativo e a portarle al polo positivo.

Quindi sulle armature del condensatore compaiono le cariche  $+q$  e  $-q$ .

Il processo continua fino a quando la carica del condensatore raggiunge il valore massimo  $q_m = Cf$ , cui corrisponde la d.d.p. tra le armature  $V_A - V_B = f$ .

$$f = Ri(t) + \frac{q(t)}{C}$$

$$i(t) = \frac{dq}{dt}$$

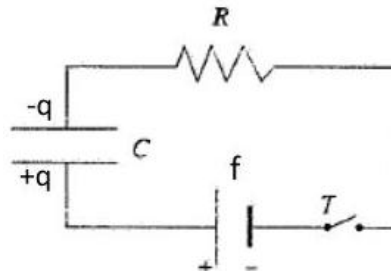


Figure 82

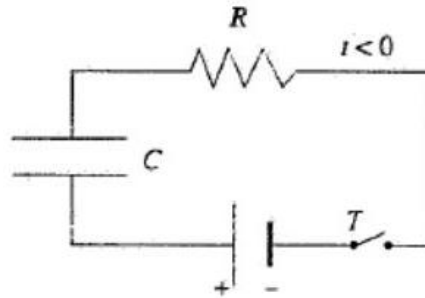


Figure 83

$$R \frac{dq}{dt} = f - \frac{q}{C}$$

$$\frac{dq}{q - Cf} = -\frac{dt}{RC} \quad \int_0^q \frac{dq'}{q' - Cf} = -\int_0^t \frac{dt'}{RC}$$

$$\ln \left( \frac{q - Cf}{-Cf} \right) = -\frac{t}{RC}$$

$$q(t) = Cf(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

$$\tau = RC$$

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{f}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\tau = RC$$

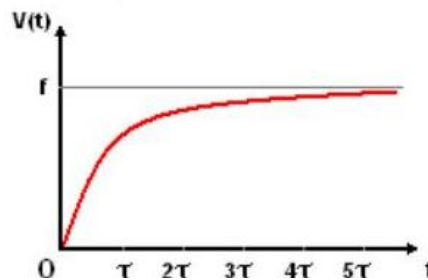


Figure 84: Grafico del potenziale in funzione del tempo

Quando si carica un condensatore connettendolo ad un generatore, la d.d.p. finale ai capi del condensatore è uguale alla f.e.m.  $f$  del generatore e la carica finale è  $q_m = Cf$ .

Questi valori sono raggiunti asintoticamente.

La corrente nel circuito è massima nell'istante  $t = 0$  e decresce esponenzialmente nel tempo, con costante di tempo  $\tau = RC$ .

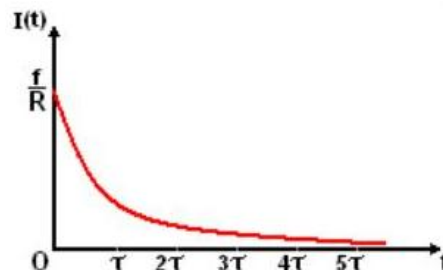


Figure 85: Grafico della corrente in funzione del tempo

### 3 Magnetostatica

#### 3.1 Campo Magnetico

Il fenomeno del magnetismo era noto in grecia fin dall' 800 a.c.

Magnetite ( $Fe_3O_4$ ) [magnesia-grecia] minerale di cui era nota la proprietà di esercitare forze su minerali simili e su pezzi di ferro.

Ogni magnete, indipendentemente dalla sua forma, mostra la presenza di due poli, ossia di due parti in cui si localizzano le proprietà di attrazione sono petti **polo nord** e **polo sud**.

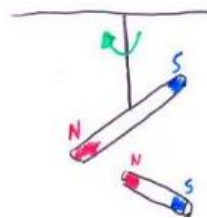


Figure 86

- La forza è attrattiva o repulsiva a seconda che i poli siano opposti o uguali
- In un magnete i poli sono sempre di segno **opposto**



Non è possibile ottenere un polo magnetico isolato → esistono solo come dipoli magnetici. Esempio: se spezziamo un magnete:



Figure 87: Magnete spezzato

- Oggetti in ferro oltre ad essere attratti dai magneti possono diventare essi stessi dei magneti artificiali o calamite
- Un magnete in forma di sbarretta sottile (ago magnetico) sospeso e libero di ruotare in un piano orizzontale tende ad allinearsi parallelamente al meridiano terrestre

Dal punto di vista dei dati sperimentali possiamo anche anticipare che nel 1811 fu scoperta una relazione fra fenomeni magnetici ed elettrici

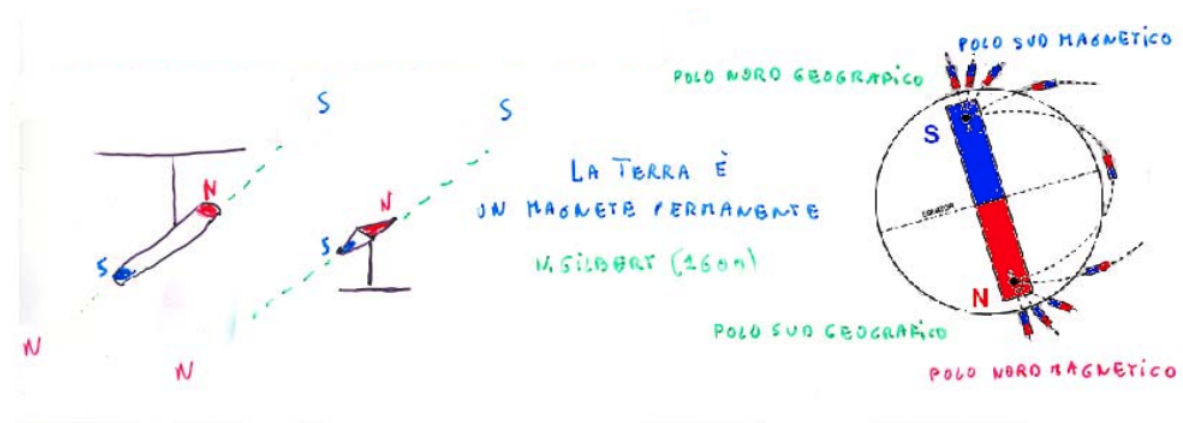


Figure 88



Figure 89

Un ago magnetico posto nelle vicinanze di un filo percorso da corrente assume una ben definita posizione di equilibrio  $\Rightarrow$  cariche elettriche in movimento come sorgenti di azioni magnetiche.

In elettrostatica per descrivere le “azioni elettriche” fra cariche stazionarie o in moto si era introdotto il concetto di campo elettrico nei punti dello spazio.

Ora dobbiamo introdurre un “analogo” magnetico per poter descrivere le azioni magnetiche

### 3.1.1 Il Campo Magnetico $\vec{B}$

Per descrivere lo spazio circostante una sostanza magnetizzata introduciamo un vettore  $\vec{B}$  per rappresentare intensità e orientazione del campo magnetico.

Analogamente a quanto visto per il campo elettrico rappresentiamo il campo magnetico per via grafica attraverso le linee del campo magnetico:

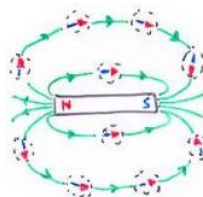


Figure 90: Linee campo magnetico

- In ogni suo punto una linea di forza è tangente e concorde al campo  $\vec{B}$  in quel punto
- Si addensano dove l'intensità del campo è maggiore
- Non si incrociano mai
- Hanno origine dal polo nord e terminano in quello sud

**L'orientazione** del campo magnetico in un punto dello spazio coincide con l'orientazione di un ago magnetico posto in quel punto.

### 3.1.2 Come definiamo $\vec{B}$ ? (Forza di Lorentz)

Come per il campo elettrico si parte dalla misura di una forza agente su un opportuno “oggetto di prova”.

→  $F_b$ : Forza magnetica

→ “oggetto di prova”: particella di carica  $q$  e velocità  $\vec{v}$

la forza magnetica agente su una particella carica di carica  $q$  e velocità  $\vec{v}$  si chiama **Forza di Lorentz**.

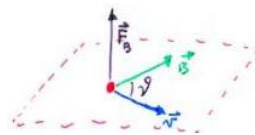


Figure 91

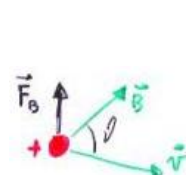
$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

⇒ in modulo  $F_B = q v B \sin \vartheta \Rightarrow$  nel S.I.  $[B] \rightarrow$  Tesla (T)

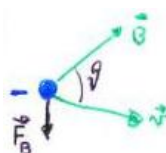
$$1T = 1 \frac{N}{C \cdot m/s} = 1 \frac{N}{A \cdot m}$$

$$1T = 10^4 G \Leftrightarrow 1 \text{ Tesla} = 10^4 \text{ Gauss}$$

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$



(a)



(b)

(c) Verso opposto se  $q < 0$ 

Figure 92

- In presenza di un campo magnetico  $\vec{B}$  la forza magnetica agente su una particella è proporzionale alla carica  $q$  e alla velocità  $\vec{v}$
- È un prodotto vettoriale!!!
- La forza  $\vec{f}_B$  si inverte se cambiamo il segno della carica
- Se  $\vec{B} \parallel \vec{v}$  la forza magnetica è nulla  $F_B = qvB \sin \theta$

| Forza Elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Forza Magnetica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\vec{F}_E = q\vec{E}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• è sempre <math>\parallel</math> ad <math>\vec{E}</math></li> <li>• è <b>indipendente</b> dalla velocità <math>v</math> della particella</li> <li>• compie lavoro quando agisce sulla particella</li> </ul> $W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = q(V_A - V_B)$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• è sempre <math>\perp</math> a <math>\vec{B}</math></li> <li>• <b>dipende</b> dalla velocità della particella</li> <li>• <b>non</b> compie lavoro su una particella che si sposta (<math>\vec{B}</math> Statico)</li> </ul> <p>↓<br/>la forza magnetica <math>\vec{F}_B</math> è infatti sempre <math>\perp</math> alla velocità <math>\vec{v}</math></p> <p>↓<br/><math>W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = q \int_A^B \underbrace{(\vec{v} \times \vec{e}) \cdot d\vec{s}}_{1 \cdot d\vec{s}} = 0</math></p> |

⇒ la velocità per effetto della forza magnetica cambierà **solo in direzione e non in modulo**

⇒ l'energia cinetica **non cambia**

⇒ non abbiamo accelerazione tangenziale ma solo **centripeta**

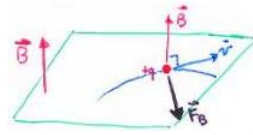


Figure 93

### 3.1.3 Esempi

#### 3.1.3.1 Esempio 1

Una particella carica (+q) si muove in un campo **uniforme**  $\vec{B}$  con  $\vec{B} \perp \vec{v}$

$$\Rightarrow \vartheta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin \vartheta = 1$$

Dove  $\vartheta$  è l'**angolo formato con il campo magnetico**, che in questo caso è  $\frac{\pi}{2}$ , ortogonale ad esso.

$$F_B = qvB = m a_c = m \frac{v^2}{r}$$

Dove  $r = \frac{mv}{qB}$  è il **Raggio di curvatura**

$\Rightarrow$  la traiettoria è un arco di circonferenza se  $\vec{B}$  uniforme  $\Rightarrow r = \text{COSTANTE}$

Definiamo la **velocità angolare del moto** come  $\omega = \frac{v}{r} = \frac{qB}{m}$

La frequenza corrispondente alla velocità angolare del moto è detta **frequenza di ciclotrone** ed è definita come  $\gamma = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{qB}{2\pi m}$

La frequenza di rivoluzione non dipende dal raggio e dalla velocità della particella.

#### 3.1.3.2 Esempio 2

Se  $\vartheta$  generico (e  $\vec{B}$  uniforme)

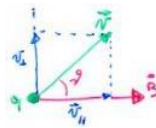


Figure 94

$\vec{v} = \vec{v}_\perp + \vec{v}_\parallel \Rightarrow \vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B} = q(\vec{v}_\perp + \vec{v}_\parallel) \times \vec{B} = q\vec{v}_\perp \times \vec{B} + q\vec{v}_\parallel \times \vec{B}$  Il contributo parallelo non interagisce con il campo magnetico, di conseguenza è uguale a zero e possiamo scrivere il tutto come:

$$= \boxed{q\vec{v}_\perp \times \vec{B}}$$

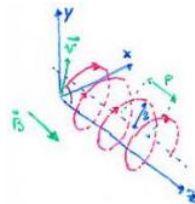


Figure 95

$$r = \frac{mv_\perp}{qB} \quad \text{il moto è elicoidale.}$$

P: passo dell'elica

$$P = v_\parallel T = v_\parallel \frac{1}{\gamma} = v_\parallel \frac{2\pi m}{qB} = 2\pi r \frac{v_\parallel}{v_\perp}$$

### 3.1.3.3 Esempio 3

Se nello spazio sono presenti contemporaneamente un campo elettrico  $\vec{E}$  ed un campo magnetico  $\vec{B}$

$$\Rightarrow \vec{F} = \vec{F}_E + \vec{F}_B = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} \quad \text{somma vettoriale}$$

Una applicazione tipica si ha con  $\vec{E} \perp \vec{B}$  ( $E\vec{v} \perp \vec{E}, \vec{B}$ ) La deflessione della particella  $\vec{B}$  nulla quando  $\vec{B}$



Figure 96

nulla la forza che agisce su di essa  $\Rightarrow qE = qvB \Rightarrow v = \frac{E}{B}$  In questo modo si può realizzare un selettore di velocità.

Se il fascio così ottenuto venisse immerso in una regione di spazio in cui sia presente il solo campo magnetico:

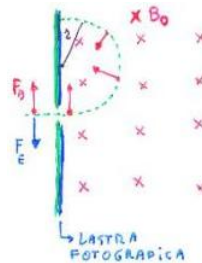


Figure 97

$$r = \frac{mv}{qB_0} \Rightarrow \frac{m}{q} = \frac{rB_0}{v}$$

Si realizza uno **spettrometro di massa**.

Ioni isoenergetici di uno stesso elemento seguiranno traiettorie diverse in base alla massa  $m \Rightarrow$  **Rivelazione degli isotopi**.

## 3.2 Effetto Hall

La forza di Lorentz può deflettere anche i portatori di carica all'interno di un materiale conduttore.

Si consideri una lamina di un materiale conduttore (percorsa da corrente) immersa in un campo magnetico uniforme. Il campo elettrico che si instaura trasversalmente alla direzione della corrente è detto **campo di Hall** ( $E_H$ ). La differenza di potenziale è detta **tensione di Hall**.

Dalla condizione di equilibrio:

$$F_B = F_{E_H} \Rightarrow e v_d B = e E_H \Rightarrow E_H = v_d B$$

Dove ovviamente  $e$  indica la carica di un elettrone.

Ricordando che  $J = n e v_d$  e che  $J = \frac{I}{A} = \frac{I}{dt}$

Dove  $dt$  indicano distanza e spessore non differenziale.

$$\begin{aligned} \Rightarrow v_d &= \frac{J}{n e} = \frac{I}{n e dt} \Rightarrow E_H = \frac{I}{n e dt} B \Rightarrow \frac{\Delta V_H}{d} = \frac{I}{n e dt} B \\ &\Rightarrow \Delta V_H = \frac{IB}{n e t} = R_H \frac{IB}{t} \end{aligned}$$

Dove  $R_H$  indica il **coefficiente di Hall**.

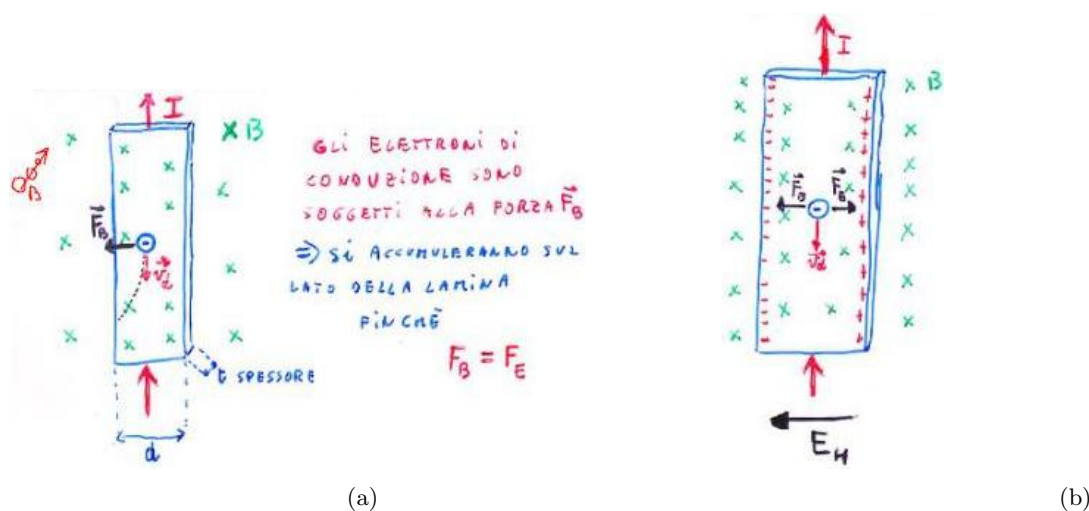


Figure 98

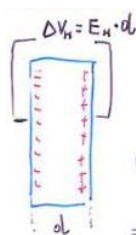


Figure 99

1. Possibilità di misurare sperimentalmente  $B$  (Sonda di Hall)
2. Il segno di  $R_H$  fornisce il segno dei portatori di carica + densità  $n$



Figure 100

### 3.3 Forza Magnetica su un Conduttore Percorso da Corrente (Stazionaria)

In un conduttore percorso da corrente gli elettroni si muovono con velocità  $V_d$   
 $\Rightarrow \vec{F}_B = -e\vec{v}_d \times \vec{B}$  per ciascun elettrone.

Se  $n$  è la densità degli elettroni (numero di portatori per unità di volume)  
 $\Rightarrow$  nel tratto considerato abbiamo  $nAL$  elettroni  
 $\Rightarrow$  la forza magnetica totale sul tratto di filo è  $\vec{F}_B = -e\vec{v}_d \times \vec{B}nAL$

Ma in un filo  $\vec{J} = -ne\vec{v}_d \Rightarrow \vec{F}_B = \vec{J} \times \vec{B}AL$

Con l'introduzione della densità di corrente  $J$  si vede che  $\vec{F}_B$  non dipende dal segno dei portatori, ma solo dal verso della corrente.

Essendo  $J = \frac{I}{A}$  per un filo rettilineo possiamo scrivere:

$$\vec{F}_B = I\vec{L} \times \vec{B}$$

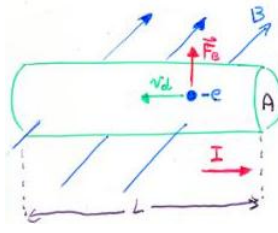


Figure 101

Dove  $\vec{L}$  è un vettore con modulo  $L$  e direzione e verso di  $\vec{J}$ .

### 3.3.1 Generalizzando per un filo di forma arbitraria

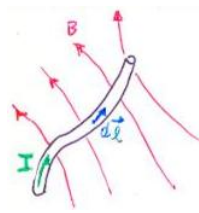


Figure 102

- Percorso da una corrente  $I$
- In un campo magnetico  $\vec{B}$

$$d\vec{F}_B = I d\vec{l} \times \vec{B}$$



Figure 103

La forza su un tratto infinitesimo è ortogonale al campo magnetico e al filo (è uno strumento di calcolo).

Per ottenere la forza totale

$$\vec{F}_B = I \int_a^b d\vec{l} \times \vec{B}$$

Che è sempre un prodotto vettoriale!!!

## 3.4 Momento Meccanico su una Spira Piana

Consideriamo una spira piana (rettangolare) percorsa da una corrente  $I$  e immersa in un campo magnetico uniforme. Su ciascun lato agisce una forza magnetica  $\vec{F}_B = I \int_a^b d\vec{s} \times \vec{B}$

Che per fili rettilinei in campo uniforme diventa  $\vec{F}_B = I \vec{L} \times \vec{B}$

$$F_{AB} = I \overline{AB} B \sin(90^\circ + \vartheta)$$

$$F_{CD} = I \overline{CD} B \sin(90^\circ - \vartheta)$$

Dove possiamo notare che le due forze sono uguali in modulo e giacenti sulla stessa retta di azione.

$$F_{BC} = I \overline{BC} B$$

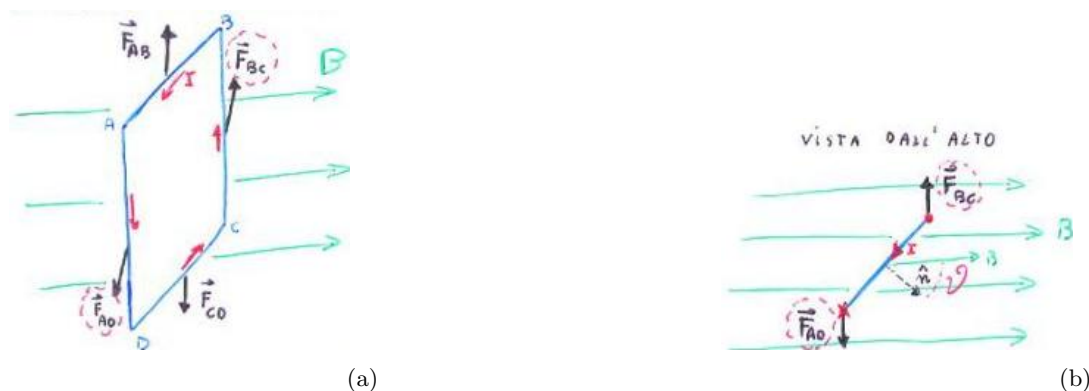


Figure 104

$$F_{AD} = I \overline{AD} B$$

Mentre qui notiamo che sono uguali in modulo ma non giacenti sulla stessa retta di azione.  $\Rightarrow$  costituiscono una coppia di forze.

Il **braccio** di ciascuna forza è:  $\frac{\overline{AB}}{2} \sin \vartheta$

$\Rightarrow$  il momento torcente  $\tau$  è dato da:

$$\tau = \underbrace{F_{BC} \frac{\overline{AB}}{2} \sin \vartheta}_{\#1} + \underbrace{F_{AD} \frac{\overline{AB}}{2} \sin \vartheta}_{\#2} = I A B \sin \vartheta$$

Dove  $A$  indica l'**area della spira**.

Se definiamo  $\vec{A} = A\hat{n}$  e riscriviamo l'equazione soprastante otteniamo:

$$\Rightarrow \vec{\tau} = I \vec{A} \times \vec{B}$$

e chiamando  $\vec{\mu} = I \vec{A}$  **Momento Di Dipolo Magnetico** otteniamo infine che:

$$\boxed{\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}}$$

La relazione  $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$  vale per spire di forma qualsiasi.

Ogni spira percorsa da corrente è caratterizzata da un vettore  $\vec{\mu} = I \vec{A}$  momento di dipolo magnetico.

Il verso di rotazione tende ad allineare  $\vec{\mu}$  con il campo  $\vec{B}$ . Siamo in analogia con il comportamento di un

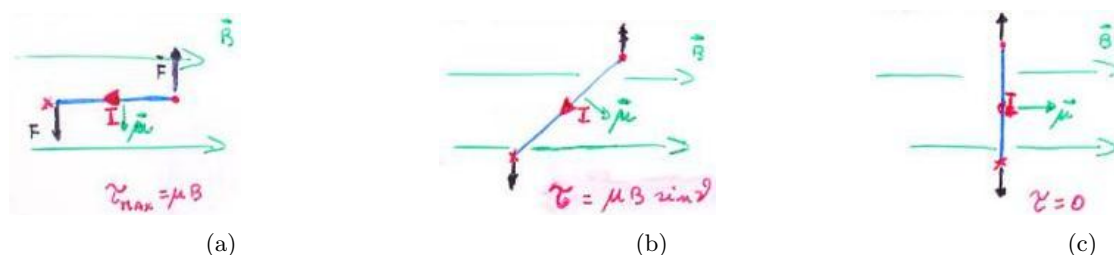


Figure 105

ago magnetico ossia di un piccolo dipolo magnetico: Agli effetti magnetici una spira piana di area  $A$  e percorsa da una corrente  $I$  equivale ad un **dipolo magnetico** di **momento magnetico di dipolo**  $\vec{\mu} = I \vec{A}$

È immediata l'analogia con il caso elettrico ricordando il momento di dipolo elettrico

$$\vec{\tau} = \vec{P} \times \vec{E}$$

Sempre per l'analogia formale:

$$U = -\vec{P} \cdot \vec{E} \quad \vec{U} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

**Concetti già sviluppati per i dipoli elettrici potranno essere applicati a situazioni magnetiche.**

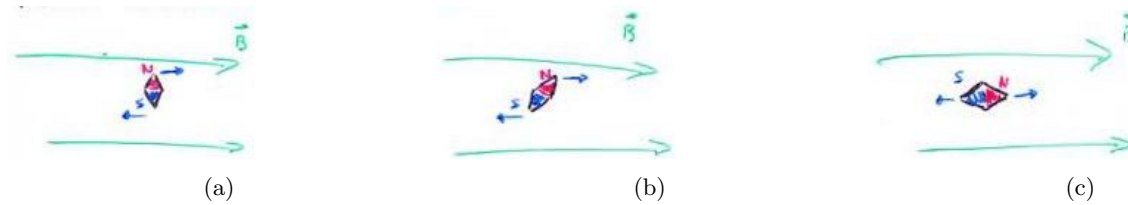


Figure 106: Analogia con ago magnetico

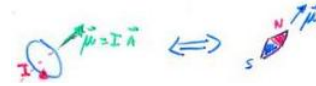


Figure 107

### 3.5 Legge di Biot-Savart e le sue Applicazioni

Dopo avere studiato gli effetti di un campo magnetico su una carica in movimento o su conduttori percorsi da corrente ci concentriamo sulle sorgenti di campo magnetico (consideriamo fili percorsi da corrente) e sul campo  $\vec{B}$  da esse generato.

In elettrostatica avevamo la possibilità di calcolare  $\vec{E}$  in due modi:

- Legge di Coulomb:  

$$d\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dq q_0}{r^2} \hat{r} \quad \text{e} \quad d\vec{E} = \frac{d\vec{F}}{q_0}$$
- Legge di Gauss:  

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

e poi sommano (integrando) tutti i contributi.

In magnetostatica seguiremo un percorso analogo attraverso un metodo diretto (**Legge di Biot-Savart**).  
Ed un altro basato su argomenti di simmetria (**Legge di Ampere**).

La legge di Biot-Savart nasce dai risultati sperimentali ottenuti studiando il campo magnetico generato da **conduttori filiformi** percorsi da una corrente  $I$

La legge esprime il campo magnetico elementare  $d\vec{B}$  generato da un tratto infinitesimo  $d\vec{l}$  e percorso da una corrente  $I$ .

Esprimiamo la legge di Biot-Savart come:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

Dove  $\mu_0$  indica la permeabilità magnetica del vuoto che sappiamo essere:

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-4} \frac{T \cdot m}{A}$$

Per calcolare il campo  $\vec{B}$  occorre sommare vettorialmente tutti i contributi  $d\vec{B}$  generati dai tratti  $d\vec{s}$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

Come per  $\vec{B}$  dipende da  $\frac{1}{r^2}$  ha la direzione segue un prodotto vettoriale.

È possibile applicarla a qualsiasi conduttore filiforme percorso da corrente.

#### 3.5.1 Filo Rettilineo (Indefinito)

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d \times \sin \vartheta}{r^2}$$

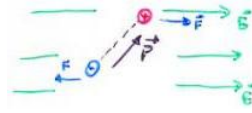


Figure 108

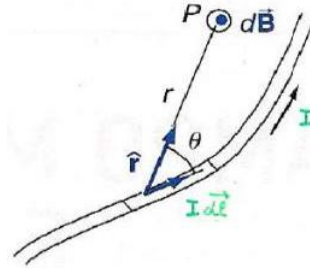


Figure 109

Per integrare rispetto all'angolo theta, in modo da poterlo prendere da 0 e  $\pi$ :

$$r = \frac{R}{\sin(\pi - \vartheta)} = \frac{R}{\sin \vartheta}$$

$$x = \frac{R}{\tan(\pi - \vartheta)} = \frac{R}{-\tan \vartheta} \Rightarrow dx = \frac{R}{\sin^2 \vartheta} d\vartheta$$

Tornando all'equazione principale:

$$\Rightarrow dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R}{\sin^2 \vartheta} \frac{\sin \vartheta}{R^2} d\vartheta = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\sin \vartheta}{R} d\vartheta$$

$$\Rightarrow B = \int_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\sin \vartheta}{R} d\vartheta = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (\cos \vartheta_1 - \cos \vartheta_2)$$

Se il filo  $\vec{B}$  indefinito  $\vartheta_1 = 0$  e  $\vartheta_2 = \pi$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Dove  $r$  è una distanza di un generico punto nello spazio dal filo.

### 3.5.2 Spira Circolare

Vogliamo calcolare il campo  $\vec{B}$  in un punto  $P$  sull'asse della spira, a distanza  $x$  dal centro della spira.

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{|\vec{dl} \times \hat{r}|}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\overbrace{dl}^{\vec{dl} \perp \hat{r}}}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{R^2 + x^2}$$

Per la simmetria tutte le componenti  $dB_y$  si elideranno a due a due mentre le componenti  $dB_x$  si sommeranno:

$$\Rightarrow dB_x = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{R^2 + x^2} \cos \vartheta = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{R^2 + x^2} \frac{\overbrace{R}^{R = R \cdot \cos \vartheta}}{\sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{\mu_0 I R}{4\pi (R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} dl$$

Integrando su tutta la spira:

$$B_x = \oint \frac{\mu_0 I R}{4\pi (R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} dl = \frac{\mu_0 I R}{4\pi (R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \oint dl = \frac{\mu_0 I R}{4\pi (R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} 2\pi R = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$



Figure 110



Figure 111

### 3.5.2.1 Nel Centro della Spira

$$B_x = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \quad \text{dove } x = 0 \Rightarrow \boxed{B_x = \frac{\mu_0 I}{2R}}$$

### 3.5.2.2 A Grande Distanza

$$x \gg R \quad B_x = \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3} = \frac{\mu_0 I 2 \overbrace{\pi R^2}^A}{2x^3 2\pi} = \frac{\mu_0 2IA}{4\pi x^3}$$

Ricordando che  $\vec{\mu} = IA\hat{n}$ :

$$\vec{B}_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\vec{\mu}}{x^3}$$

In analogia (formale) al caso del dipolo elettrico:

$$\vec{E}_{ASSE} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{P}}{x^3}$$

### 3.5.2.3 In Generale

Le linee di campo magnetico generate da una spira circolare percorsa da una corrente  $I$  sono formalmente analoghe a quelle generate da un dipolo magnetico.

Come il comportamento elettrico di molte molecole è descrivibile in termini di dipolo elettrico, così anche il comportamento magnetico di atomi potrà essere descritto in termini di dipoli magnetici. Corrente  $I$  generata dal moto degli elettrici intorno ai nuclei.

### 3.5.3 Coppie di Newton (3° Principio della Dinamica)

Se un filo percorso da una corrente  $I_1$  è sorgente di un campo magnetico  $\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$  allora deve essere in grado di esercitare una forza magnetica  $\vec{F}_2 = I_2 \int d\vec{l} \times \vec{B}_1$

$$\Rightarrow \vec{F}_2 = I_2 \int d\vec{l} \times \underbrace{\left( \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \right)}_{\vec{B}_1}$$

Per semplificare consideriamo due fili rettilinei molto lunghi e paralleli.



Figure 112

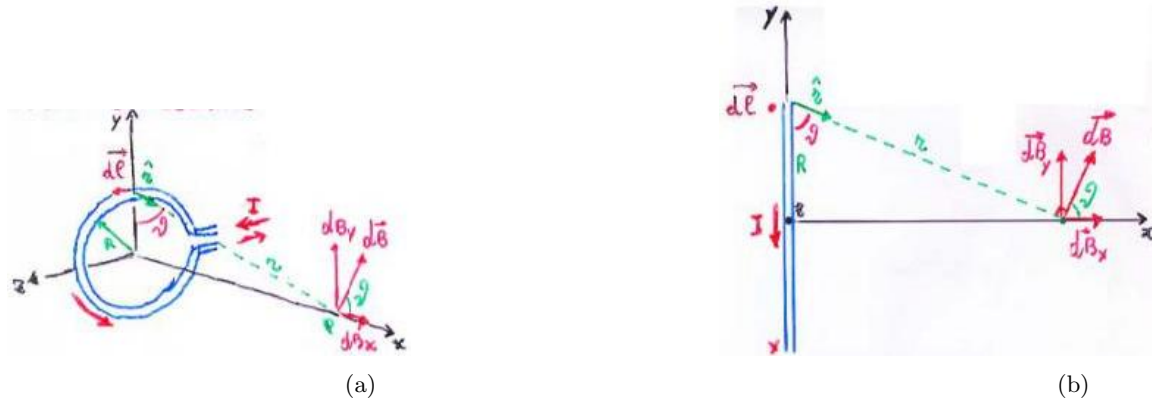


Figure 113

$$\vec{F}_2 = I_2 \vec{L} \times \vec{B}_1 \Rightarrow F_2 = I_2 L \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}$$

$$\Downarrow$$

$$F_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} L$$

Analogamente sul filo 1 agirà una forza  $\vec{F}_1$  con modulo usuale a  $\vec{F}_2$  ma verso opposto (**Coppie di Newton - III Principio della dinamica**)

$\Rightarrow$  i due fili si attraggono se le correnti sono **concordi**.

Se le correnti sono **discordi** la forza è repulsiva.

**Forza per Unità Di Lunghezza:**

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

### 3.6 Legge di Ampere

Consideriamo un filo rettilineo percorso da corrente in figura 120.

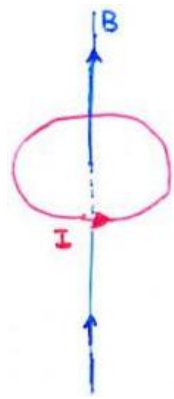
Possiamo calcolare la circuitazione del campo magnetico lungo un percorso circolare che racchiude il filo. In ogni punto  $\vec{B} \parallel \vec{dl}$ .

Possiamo quindi scrivere la formula per un filo ipoteticamente infinito come:

$$\Rightarrow \oint \vec{B} \cdot \vec{dl} = \oint B \cdot dl = \oint \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot dl = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \oint dl = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} 2\pi r$$

$$\Rightarrow \oint \vec{B} \cdot \vec{dl} = \mu_0 I$$

Se invece consideriamo una curva che non racchiuda il filo.



(a)

(b) Sull'asse il campo  $\vec{B}$  è parallelo all'asse stesso

Figure 114

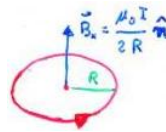


Figure 115: Centro della Spira

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{A \rightarrow B} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \underbrace{\int_{B \rightarrow C} \vec{B} \cdot d\vec{l}}_{=0 \text{ Poichè } \vec{B} \perp d\vec{l}} + \int_{C \rightarrow D} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \underbrace{\int_{D \rightarrow A} \vec{B} \cdot d\vec{l}}_{=0 \text{ Poichè } \vec{B} \perp d\vec{l}}$$

$$= -\frac{\mu_0 I}{2\pi R} \cancel{r_A} \vartheta + \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \cancel{r_D} \vartheta = 0 \quad \parallel \text{ Il risultato è generalizzabile a distribuzioni di correnti } \mathbf{continue} \text{ qualsiasi e percorsi chiusi qualsiasi.}$$

**Teorema 3.1.** L'integrale di linea  $\vec{B} \cdot d\vec{l}$  esteso ad un **qualsiasi percorso chiuso** è sempre uguale a  $\mu_0 I_{conc}$  dove  $I_{conc}$  rappresenta la **corrente totale concatenata** con il percorso chiuso

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{conc}$$

### 3.6.1 Corrente Concatenata

Una corrente è concatenata ad un percorso chiuso quando attraversa una qualsiasi superficie che si appoggi al percorso dato (ossia che abbia come frontiera il percorso dato).

Una volta fissato il verso di percorrenza dell'integrale di linea il segno della corrente è determinato con la regola della mano destra.

#### 3.6.1.1 Esempio 1

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{conc}$$

Curva  $c_1$   $I_{conc} = 0$

Curva  $c_2$   $I_{conc} = I_1 - I_2$

Curva  $c_3$   $I_{conc} = -I_1 + I_2 - I_3$

#### 3.6.1.2 Esempio 2

$$I_{conc} = I - I = 0$$

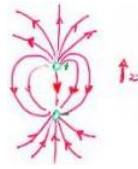


Figure 116: Grande Distanza

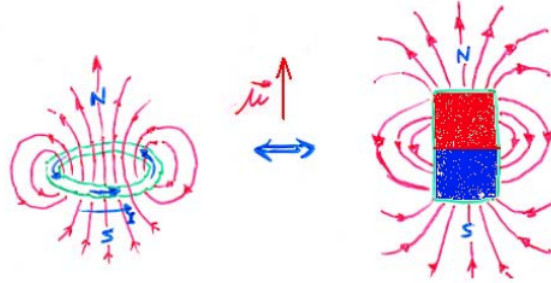


Figure 117: In Generale

### 3.6.1.3 Esempio 3

Curva  $c_1$   $I_{conc} = I_1$

Curva  $c_2$   $I_{conc} = -I_2 - I_3$

Curva  $c_3$   $I_{conc} = 0$

Nel calcolo della circuitazione  $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$

$\vec{B}$  è il campo magnetico generato da tutte le correnti: **il risultato dell'integrale dipende solo dalle correnti concatenate al percorso chiuso.**

## 3.7 Legge di Ampere per Campo Magnetico Generato Da Una Distribuzioni di Corrente

La legge di Ampère può essere utilizzata per determinare il campo magnetico generato da una distribuzione di corrente avente una determinata simmetria.

### 3.7.1 Campo Magnetico di un Filo Rettilineo

Campo magnetico  $\vec{B}$  generato da un filo rettilineo di raggio  $r$  percorso da una corrente  $I_0$  distribuita uniformemente su tutta la sezione.

Abbiamo due casi  $z \geq R$  e  $z < R$

#### 3.7.1.1 Caso $z \geq R$

Applichiamo la legge di Ampère alla curva 1 (dala figura 125) circonferenza con centro nell'asse del filo per simmetria  $B \parallel d\vec{l}$  e  $|B|$  costante

$$\Rightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} \quad \underbrace{\quad}_{\text{Che da Ampere sappiamo essere: } = \mu_0 I_{conc} = \mu_0 I_0} \quad \oint B dl = B \oint dl = B 2\pi r$$

$$\Rightarrow \text{Per } z \geq R \quad B = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}$$

Ovvero: il campo prende una quantità di corrente proporzionale all'area circoscritta.

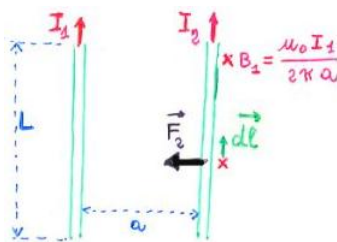


Figure 118: 2 fili lunghi e paralleli



Figure 119

### 3.7.1.2 Caso $z < R$

$$I_{conc} = \underbrace{\frac{I_0}{\pi R^2}}_J \cdot \pi r^2 \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi R^2} r$$

### 3.7.2 Campo Magnetico di un Solenoide

Un solenoide è un lungo filo avvolto a forma di elica cilindrica (con avvolgimenti molto fitti).

Il campo generato è dato dalla somma vettoriale di tutte le spire che lo compongono, come possiamo osservare in figura 127a. Nel caso “ideale” (figura 127b) il solenoide è equivalente ad una superficie cilindrica percorsa da corrente.

Lontano dalle estremità il campo è nullo all'**esterno** e all'**interno** è uniforme e coassiale all'asse del cilindro.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} \quad \underbrace{=}_{\text{Legge di Ampere: } =\mu_0 I_{conc}=\mu_0 NI} \quad \underbrace{\int_A^B \vec{B} \cdot d\vec{l}}_{=0} + \int_B^C \vec{B} \cdot d\vec{l} + \underbrace{\int_C^D \vec{B} \cdot d\vec{l}}_{=0} + \underbrace{\int_D^A \vec{B} \cdot d\vec{l}}_{=0} = \int_B^C \vec{B} \cdot d\vec{l} = BL$$

Dove  $N$  indica il numero di spire presenti nel tratto  $L$

$$\Rightarrow BL = \mu_0 NI$$

$$\Rightarrow B = \mu_0 \frac{N}{L} I$$

$$\Rightarrow \boxed{B = \mu_0 n I}$$

Per un solenoide ideale indefinito il campo magnetico interno è ovunque: **uniforme, parallelo all'asse** del solenoide, **orientato rispetto alla corrente** secondo la regola della vite e in modulo proporzionale alla corrente  $I$  ed alla densità  $n$  delle spire.

### 3.7.3 Campo Magnetico di un Toroide (Solenoide Toroidale "A Ciambella")

La simmetria ci suggerisce che le linee di campo magnetico all'interno del toroide siano circonferenze con centro sull'asse del toroide (figura 128)

Applicando la legge di ampère ad una di queste circonferenze:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} \quad \underbrace{=}_{=\mu_0 NI} \quad \oint B \cdot dl = B \oint dl = B 2\pi r$$

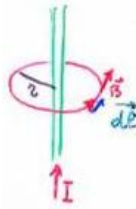


Figure 120: Filo rettilineo percorso da corrente

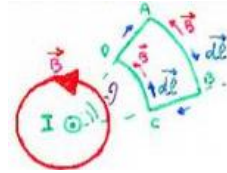


Figure 121: Curva che non racchiude il filo

Dove in questo caso  $N$  indica il numero totale di spire.

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

### 3.8 Flusso Magnetico e Legge Di Gauss per il Campo Magnetico

Come per il campo elettrico  $\vec{E}$  anche per il campo magnetico  $\vec{B}$  è possibile definire il flusso attraverso una superficie (figura 129).

$$d\phi_B = \vec{B} \cdot d\vec{s} \quad \text{CON} \quad d\vec{s} = ds\hat{n}$$

$$\Rightarrow \int_A \vec{B} \cdot d\vec{s} = \phi_B \quad \text{Flusso di } \vec{B} \text{ attraverso la superficie considerata}$$

Risulta essere una “misura” proporzionale al numero di linee di campo magnetico  $\vec{B}$  che intersecano la superficie.

L'unità di misura è  $T \cdot m^2$  definita come **Weber**  $1W_b = 1T \cdot m^2$

#### 3.8.1 Caso Superficie Chiusa

La superficie può essere chiusa, come in figura 130.

$$\phi_{B_{\text{chiusa}}} = \oint \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

$$\Rightarrow$$

- Se  $\vec{B} \cdot d\vec{s} > 0$  il flusso di  $\vec{B}$  in quel punto è **uscente**
- Se  $\vec{B} \cdot d\vec{s} < 0$  il flusso di  $\vec{B}$  in quel punto è **entrante**

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s}$  rappresenta il **flusso netto** del campo magnetico  $\vec{B}$  attraverso la superficie chiusa.

#### 3.8.2 Caso Superficie Gaussiana

Nel caso elettrico il flusso di  $\vec{E}$  (in figura 131) attraverso una superficie gaussiana:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{INT}}{\epsilon_0}$$

Traduce l'esistenza all'interno della superficie di una o più **sorgenti del campo elettrico**. Da cui hanno origine o su lui terminano le linee di forza.

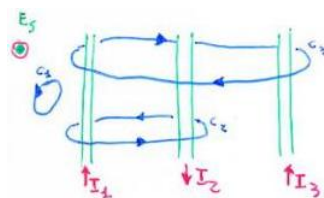


Figure 122: Esempio 1 Corr. Concat.

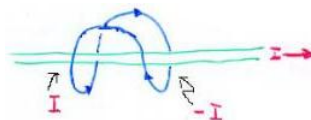


Figure 123: Esempio 2 Corr. Concat.

Per il campo magnetico  $\vec{B}$  (in figura 132) le linee di forza sono sempre **continue e chiuse**

⇒ Non iniziano o finiscono in un determinato punto

⇒ Attraverso una qualsiasi superficie chiusa il numero di linee di forza **entranti eguaglia** quello delle linee **uscenti**

Legge Di Gauss per i Campi Magnetici:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

Traduce il fatto sperimentale che non sono stati mai osservati **poli magnetici isolati** (monopoli), ma solo **dipoli magnetici** come sorgenti elementari di campo magnetico.

### 3.9 Legge di Ampere-Maxwell

#### 3.10 Flusso Magnetico

## 4 Induzione Elettromagnetica

### 4.1 Legge di Faraday-Lenz

### 4.2 Autoinduzione e circuiti LR

### 4.3 Densità di Energia Magnetica

### 4.4 Mutua Induzione e Trasformatori

### 4.5 Circuiti LC

## 5 Onde Elettromagnetiche

### 5.1 Equazioni di Maxwell

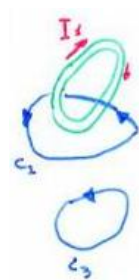
### 5.2 Onde Armoniche

### 5.3 Onde Elettromagnetiche

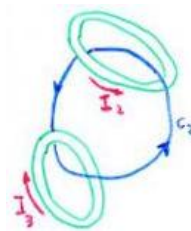
## 6 Esercizi

### 6.1 Elettrodinamica

1. Un resistore è composto da due fili collegati in serie:  
il primo di rame ( $\rho_{Cu} = 1.7 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}$ ) è lungo  $l_1 = 5 \text{ m}$  ed ha una sezione  $S_1 = 2 \text{ mm}^2$ ;  
il secondo di alluminio ( $\rho_{Al} = 2.7 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}$ ) è lungo  $l_2 = 2 \text{ m}$  ed ha una sezione  $S_2 = 1 \text{ mm}^2$ .



(a)



(b)

Figure 124: Esempio 3 Corr. Concat.

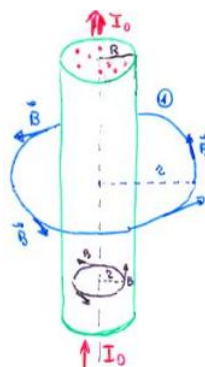


Figure 125: Campo Magnetico di un Filo Rettilineo

Ai capi del resistore è applicata una differenza di potenziale  $\Delta V = 0.2 \text{ V}$ .

Calcolare le differenze di potenziale ai capi dei due fili e le rispettive densità di corrente.

2. Un filo di lunghezza  $l = 5 \text{ m}$  e diametro  $d = 2 \text{ mm}$  è percorso da una corrente  $i = 750 \text{ mA}$  quando è applicata una d.d.p. di  $0.22 \text{ V}$ .

La velocità di deriva degli elettroni è  $1.7 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}$ .

Calcolare: a) la resistenza  $R$  del filo; b) la resistività  $\rho$  del materiale; c) il campo elettrico  $E$  all'interno del filo; d) il numero  $n$  di elettroni di conduzione per unità di volume.

3. Si consideri un circuito costituito da un generatore di forza elettromotrice  $f = 1.5 \text{ V}$  e resistenza interna  $r = 1 \Omega$  e da una resistenza variabile  $R$ .

Calcolare la potenza dissipata su  $R$  per  $R = R_1 = 100 \Omega$ ; per  $R = R_2 = 0.1 \Omega$ ; per il valore di  $R$  per cui la potenza dissipata è massima.

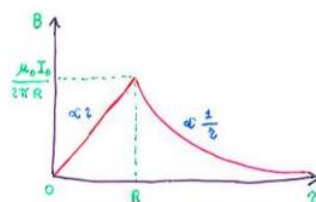


Figure 126

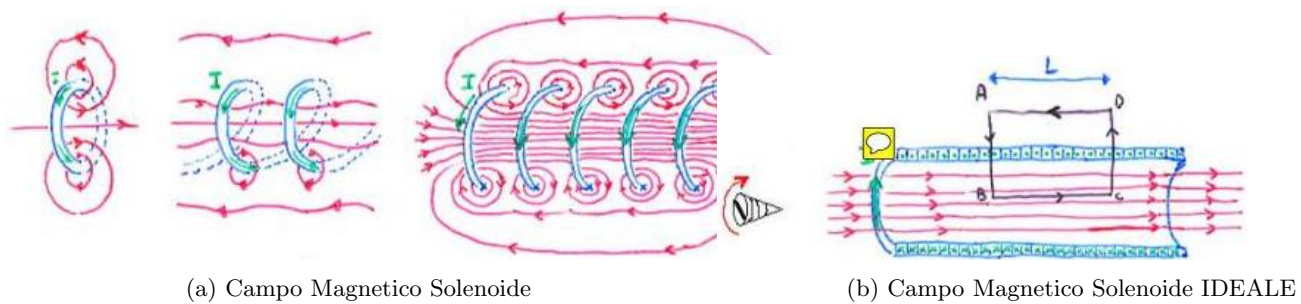


Figure 127

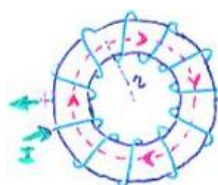


Figure 128

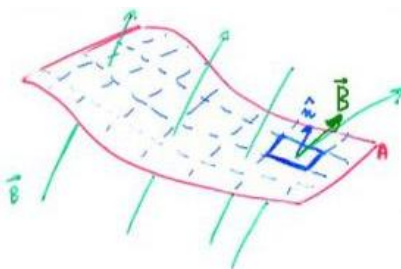


Figure 129

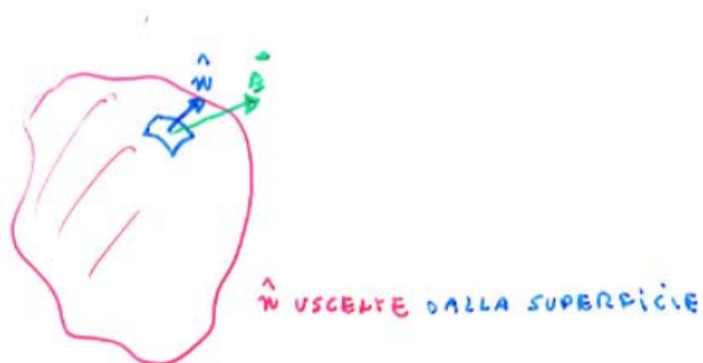


Figure 130

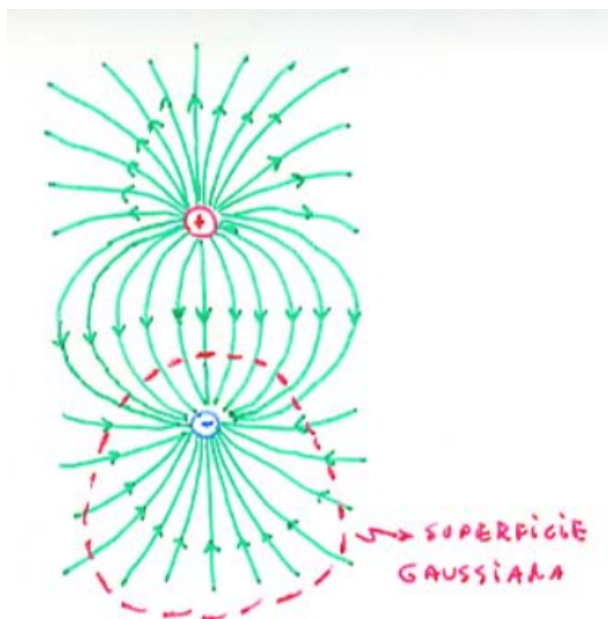


Figure 131

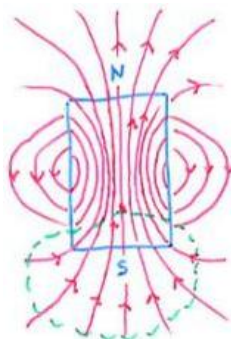


Figure 132

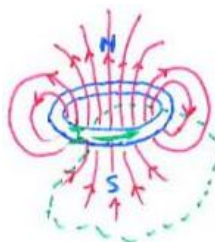


Figure 133